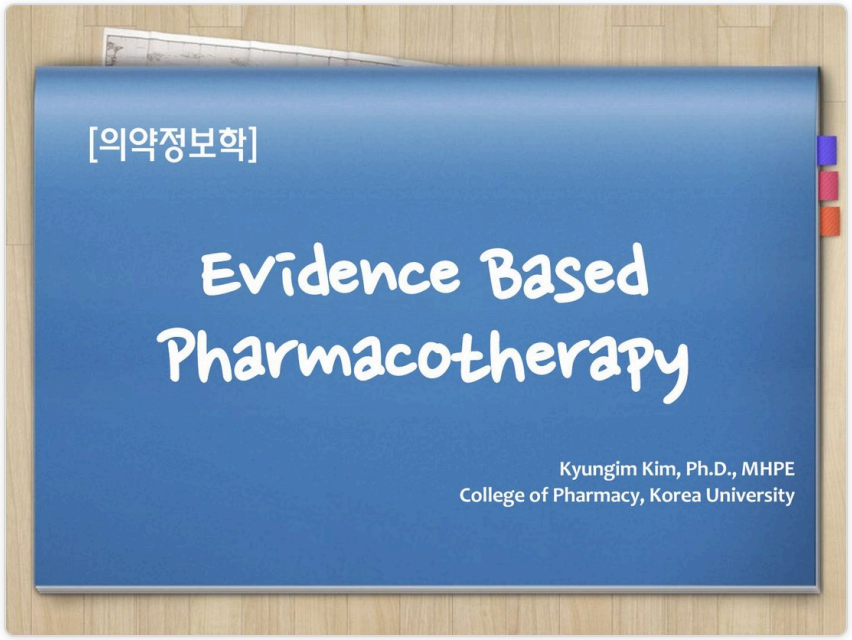
01 강의 표지 · 근거중심 약물치료

[의약정보학] Evidence Based Pharmacotherapy

핵심 키워드

의약정보학 | EBP | 근거중심



한 줄 요약

이번 강의 주제는 근거중심 약물치료(Evidence Based Pharmacotherapy): 약물치료 결정을 과학적 근거 위에서 내리는 방법이야.

한글 번역

[의약정보학]

Evidence Based Pharmacotherapy (근거중심 약물치료)

Kyungim Kim, Ph.D., MHPE (김경임 교수)

College of Pharmacy, Korea University (고려대학교 약학대학)

상세 설명 · 풀이

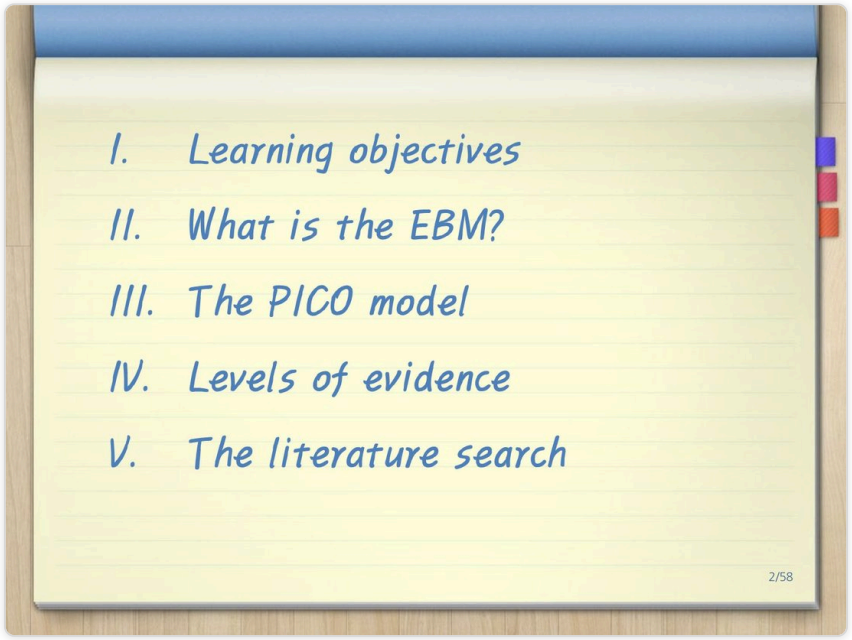
용어	뜻
EBM	Evidence-Based Medicine, 근거중심의학
EBP	Evidence-Based Pharmacotherapy (또는 Practice), 근거중심 약물치료
MHPE	보건의료전문직 교육학 석사 (Master of Health Professions Education)

이 강의의 결론은 "무엇을 근거로, 어디서 찾아, 어떻게 판단하나"야.

02 강의 목차
Contents

핵심 키워드

학습목표 · EBM · PICO · 근거 수준 · 문헌 검색



한 줄 요약

EBM 개념 → PICO로 질문 만들기 → 근거 수준(피라미드) → 문헌 검색 순서로 진행돼.

한글 번역

1. Learning objectives — 학습목표
2. What is the EBM? — EBM이란 무엇인가?
3. The PICO model — PICO 모델
4. Levels of evidence — 근거 수준
5. The literature search — 문헌 검색

상세 설명 · 풀이

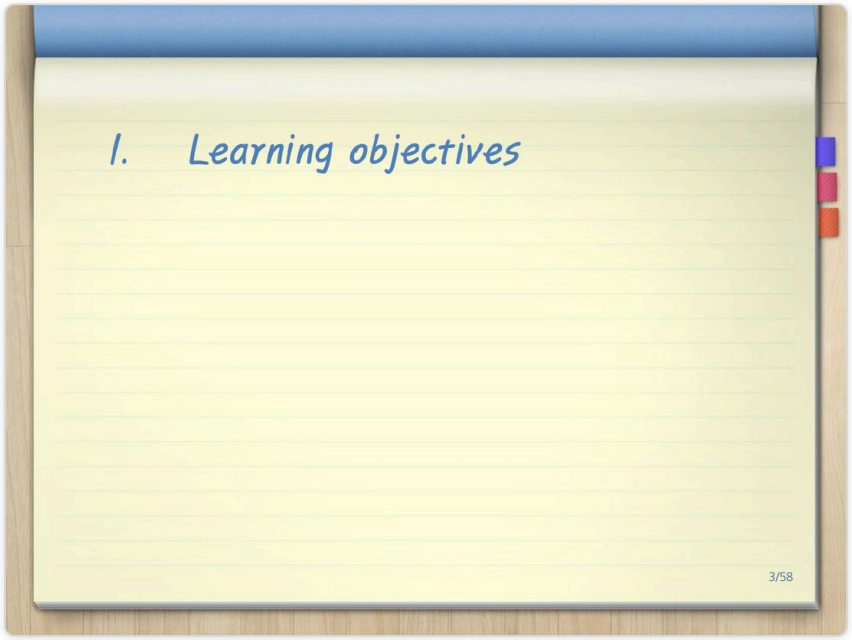
장	핵심	슬라이드
I	오늘 할 수 있어야 할 것 4가지	3~4
II	EBM의 정의 · 필요성 · 5단계	5~15
III	임상 질문 만들기 (PICO)	16~21
IV	근거 피라미드 · 연구 설계	22~31
V	1·2·3차 문헌, 국내외 정보원	32~57

03 I. 학습목표 (구분 슬라이드)

I. Learning objectives

핵심 키워드

구분 슬라이드 | 학습목표



한 줄 요약

학습목표 파트를 시작하는 구분 슬라이드야.

한글 번역

I. Learning objectives (학습목표)

장 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

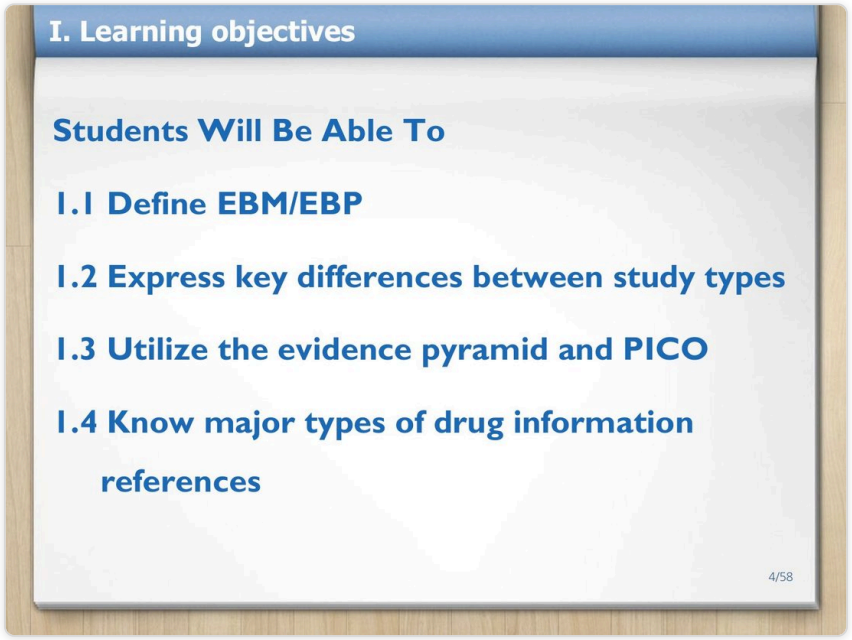
다음 슬라이드에서 오늘 강의가 끝나면 할 수 있어야 하는 4가지가 나와.

I. 학습목표

I. Learning objectives

핵심 키워드

EBM/EBP 정의 | 연구 유형 차이 | 근거 피라미드 · PICO | 의약정보 참고자료



한 줄 요약

오늘 목표 4가지: EBM/EBP 정의, 연구 유형 구분, 근거 피라미드·PICO 활용, 의약정보 참고자료 종류.

한글 번역

Students Will Be Able To (학생들은 다음을 할 수 있다)

- 1.1 EBM/EBP를 정의할 수 있다
- 1.2 연구 유형 간의 핵심 차이를 설명할 수 있다
- 1.3 근거 피라미드와 PICO를 활용할 수 있다
- 1.4 주요 의약정보 참고자료의 종류를 알 수 있다

상세 설명 · 풀이

목표	관련 슬라이드
1.1 정의	8 (Sackett 정의), 11 (세 요소의 통합)
1.2 연구 유형	24~31 (SR, MA, RCT, 코호트, 환자-대조군, 단면, 증례, 전문가 의견)
1.3 피라미드 · PICO	19~21, 23
1.4 참고자료	37~47 (1·2·3차 문헌), 48~57

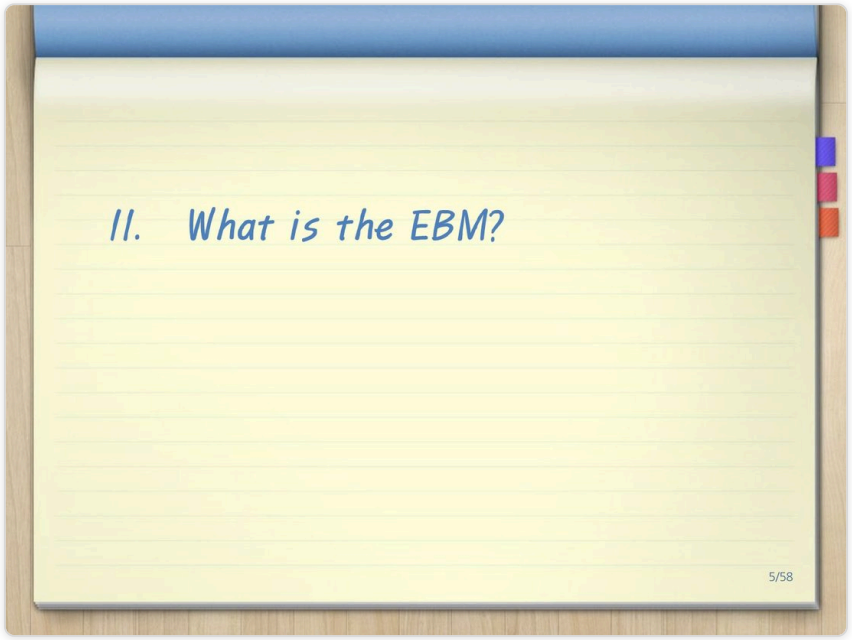
시험 포인트 학습목표 = 시험 범위 체크리스트. 강의 끝나고 이 4개를 말로 설명할 수 있는지 확인해.

II. EBM이란 무엇인가? (구분 슬라이드)

II. What is the EBM?

핵심 키워드

구분 슬라이드 · EBM · 근거중심의학



한 줄 요약

EBM(근거중심의학)의 필요성, 정의, 목적, 단계를 다루는 파트의 시작이야.

한글 번역

II. What is the EBM? (EBM이란 무엇인가?)

장 제목만 있는 슬라이드야.

> **EBM** 근거중심의학(Evidence-Based Medicine)

상세 설명 · 풀이

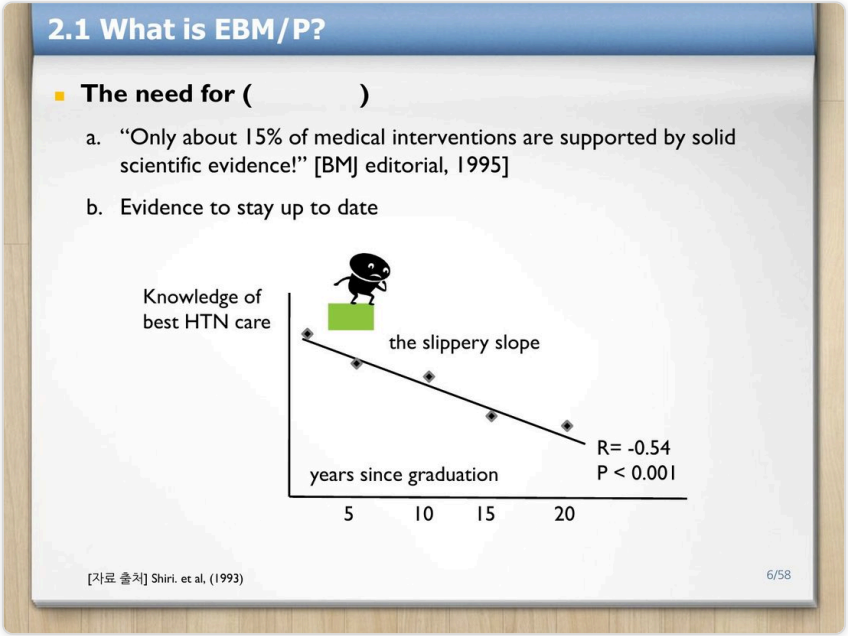
2.1	**What is EBM/P? — 필요성 · 정의 · 패러다임 · 목적 · 오해**
2.2	Steps of EBM/P — 5단계 (Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate)

2.1 EBM/P란? — 근거의 필요성 (1)

2.1 What is EBM/P? — The need for evidence

핵심 키워드

근거 15% | 최신 지식 유지 | slippery slope | R = −0.54



한 줄 요약

의료 중재의 약 15%만 확실한 근거가 있다는 지적이 있었고, 졸업 후 시간이 지날수록 최신 지식은 떨어져. 그래서 근거가 필요해.

한글 번역

The need for (evidence) (근거의 필요성)

- a. "의학적 중재 중 약 15%만이 확실한 과학적 근거로 뒷받침된다!" [BMJ 사설, 1995]
- b. 최신 상태를 유지하기 위한 근거

그래프: 세로축 = 최선의 고혈압(HTN) 치료에 대한 지식, 가로축 = 졸업 후 햇수(5, 10, 15, 20). 햇수가 늘수록 지식 점수가 내려가는 "미끄러운 비탈(the slippery slope)", R = −0.54, P < 0.001

[자료 출처] Shiri et al. (1993)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (evidence) = 근거

그래프 요소	의미
R = −0.54	음의 상관: 졸업 연차 ↑ → 지식 ↓
P < 0.001	통계적으로 유의
slippery slope	가만히 있으면 저절로 미끄러져 내려감

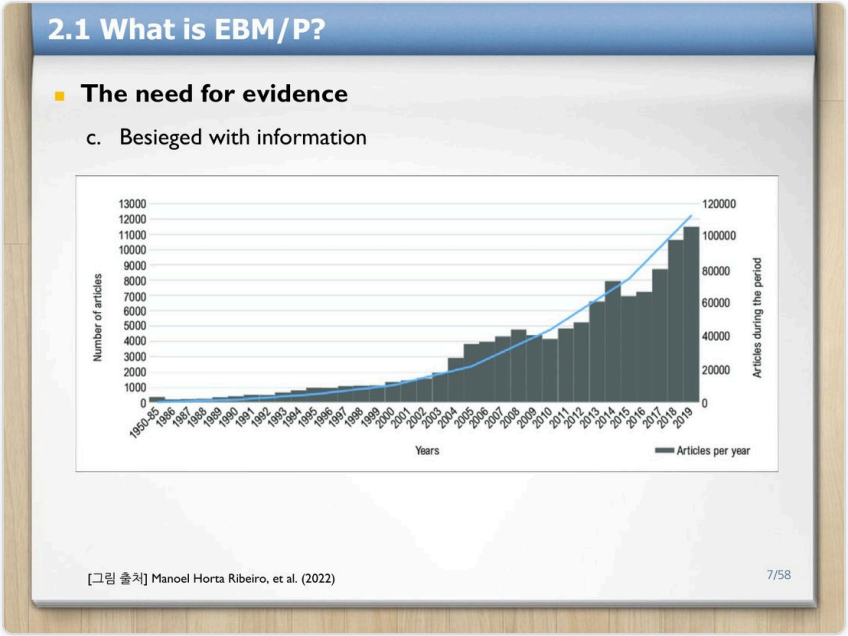
공부를 멈추면 지식은 시간이 갈수록 낡아. EBM은 평생 최신 근거를 찾는 습관이야.

2.1 EBM/P란? — 근거의 필요성 (2)

2.1 What is EBM/P? — Besieged with information

핵심 키워드

정보 과부하 | 논문 수 급증



한 줄 요약

발표되는 논문 수가 폭발적으로 늘어서 정보에 포위된 상태야. 다 읽을 수 없으니 좋은 근거를 골라내는 기술이 필요해.

한글 번역

The need for evidence (근거의 필요성)

- c. 정보에 포위되어 있음 (Besieged with information)

그래프: 1950~2019년 연도별 발표 논문 수(막대, Articles per year)와 기간 내 누적 논문 수(곡선). 최근으로 올수록 급격히 증가.

[그림 출처] Manoel Horta Ribeiro et al. (2022)

상세 설명 · 풀이

문제	EBM의 해결
정보가 너무 많음	질문을 좁혀(PICO) 필요한 것만 검색
질이 제각각	근거 수준(피라미드)으로 거르기
시간 부족	여과된 정보(체계적 문헌고찰, 3차 문헌) 먼저 보기

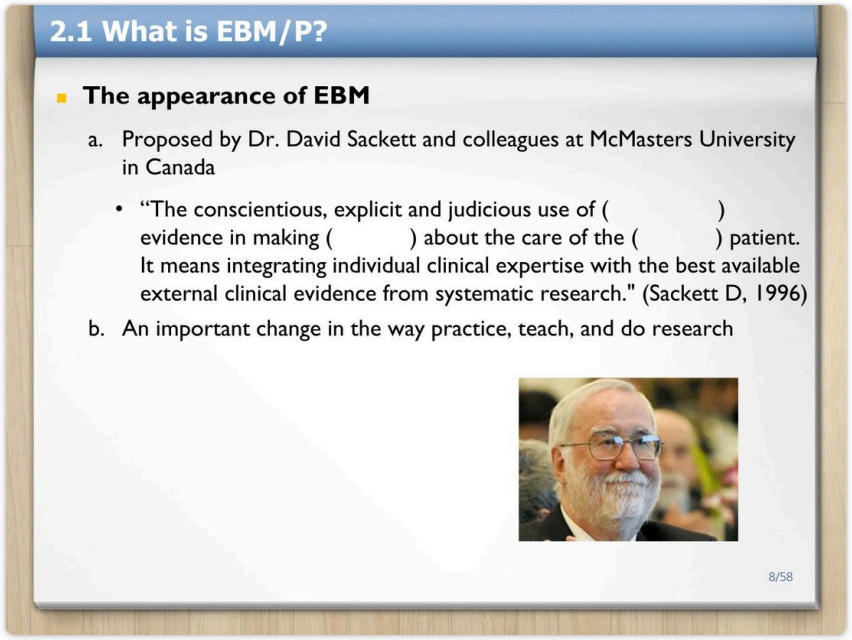
> 문제는 정보가 없는 게 아니라 너무 많은 것이야.

2.1 EBM/P란? — EBM의 등장 (Sackett 정의)

2.1 What is EBM/P? — The appearance of EBM

핵심 키워드

David Sackett | 맥마스터 대학 | current best evidence | individual patient



한 줄 요약

EBM은 Sackett이 제안했고, 정의는 "최선의 최신 근거를 개별 환자 진료의 결정에 성실·명시적·신중하게 사용하는 것"이야.

한글 번역

The appearance of EBM (EBM의 등장)

- a. 캐나다 맥마스터(McMaster) 대학의 David Sackett 박사와 동료들이 제안
- "(current best) 근거를 (individual) 환자의 진료에 대한 (decisions)을 내리는 데 성실하고(conscientious), 명시적이며(explicit), 신중하게(judicious) 사용하는 것. 이는 개별 임상 전문성을 체계적 연구에서 나온 최선의 외부 임상 근거와 통합하는 것을 의미한다." (Sackett D, 1996)
- b. 진료하고, 가르치고, 연구하는 방식의 중요한 변화

※ 원문 "McMasters"는 McMaster의 오기야.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (current best) evidence / making (decisions) / the (individual) patient

핵심어	의미
conscientious	성실하게 (계속 찾아서)
explicit	명시적으로 (근거를 드러내고)
judicious	신중하게 (환자에 맞게 판단)

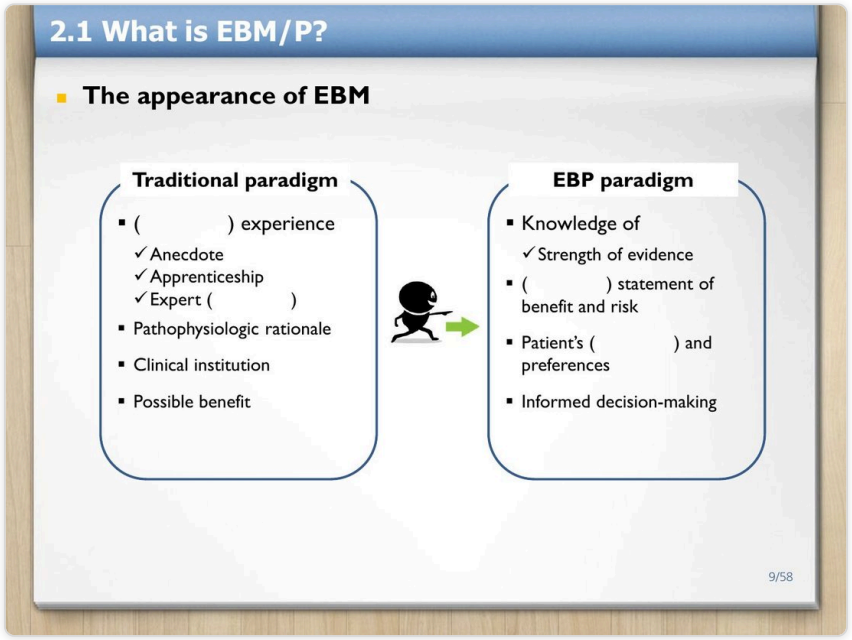
EBM = 개인의 임상 전문성 + 최선의 외부 근거의 통합.

2.1 EBM/P란? — 전통 패러다임 vs EBP 패러다임

2.1 What is EBM/P? — Traditional vs. EBP paradigm

핵심 키워드

비체계적 경험 | 근거의 강도 | 정량적 이익 · 위험 | 환자의 가치



한 줄 요약

전통 방식은 비체계적 경험·전문가 의견에 기대고, EBP는 근거의 강도, 정량적 이익·위험, 환자의 가치로 결정해.

한글 번역

Traditional paradigm (전통)	EBP paradigm (근거중심)
(unsystematic) experience — 비체계적 경험: 일화(Anecdote), 도제식 수련(Apprenticeship), 전문가 (opinion)	지식: 근거의 강도(Strength of evidence)
병태생리학적 근거 (Pathophysiologic rationale)	이익과 위험에 대한 (quantitative) 서술
임상적 직관 (Clinical institution*)	환자의 (values)와 선호
가능한 이익 (Possible benefit)	정보에 근거한 의사결정 (Informed decision-making)

※ "Clinical institution"은 문맥상 Clinical intuition(임상적 직관)의 오기로 보여.

EBP: 근거중심실무(Evidence-Based Practice) EBM(근거중심의학)이 의학적 진단과 치료 처방에 초점을 맞추었다면, EBP는 이를 약학, 간호학, 보건의료 행정 등 보건의료 전반의 실무 체계로 확장한 더 넓은 개념

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (unsystematic) experience / Expert (opinion) / (quantitative) statement / Patient's (values)

핵심 차이 "이렇게 해 봤더니 좋더라"(전통) → "연구로 확인된 효과 크기와 환자가 원하는 것"(EBP).

EBM과 EBP의 주요 차이

- **EBM (Evidence-Based Medicine):** 의사의 질병 진단 및 약물 치료 결정 중심
- **EBP (Evidence-Based Practice):** 약사의 약물요법 관리, 간호사의 환자 케어, 보건의료 정책 및 임상 가이드라인 적용 등 모든 보건의료 현장 실무 통합

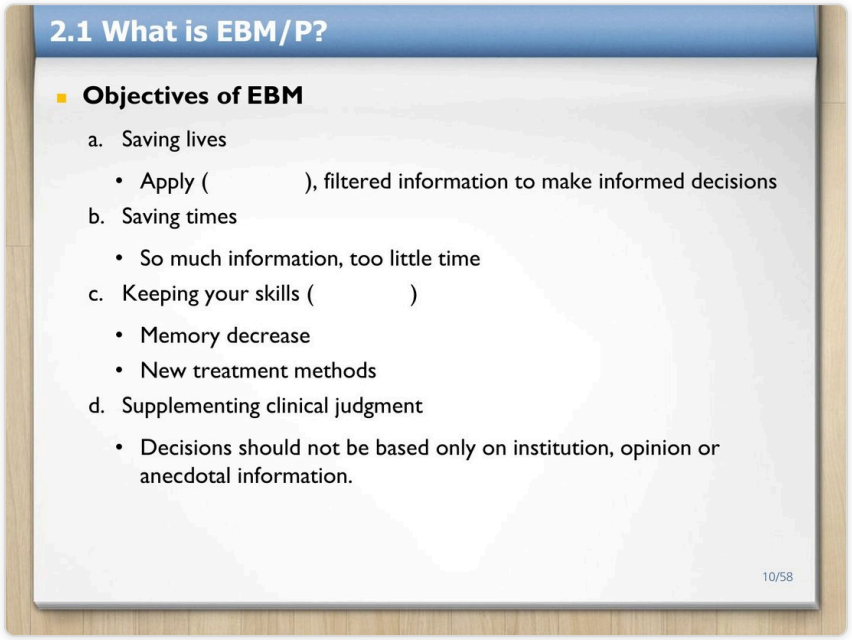
주의 병태생리학적으로 그럴듯한 치료가 실제 연구에선 해로운 경우도 있어서 결과 중심 근거가 중요해.

2.1 EBM/P란? — EBM의 목적

2.1 What is EBM/P? — Objectives of EBM

핵심 키워드

생명 구하기 | 시간 절약 | 최신 기술 유지 | 임상 판단 보완



한 줄 요약

EBM의 목적 4가지: 생명을 구하고, 시간을 아끼고, 지식을 최신으로 유지하고, 임상 판단을 보완하는 것.

한글 번역

- a. **생명을 구함** — (valid)하고 여과된 정보를 적용해 정보에 근거한 결정을 내림
- b. **시간을 절약함** — 정보는 너무 많고, 시간은 너무 적음
- c. **기술을 (current)하게 유지함** — 기억력 감퇴, 새로운 치료법
- d. **임상 판단을 보완함** — 결정은 직관(institution*), 의견, 일화적 정보에만 근거해선 안 된다

※ d의 "institution"도 intuition(직관)의 오기로 보여.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 Apply (valid), filtered information / Keeping your skills (current)

EBM은 임상가의 판단을 대체하는 게 아니라 보완해 (d).

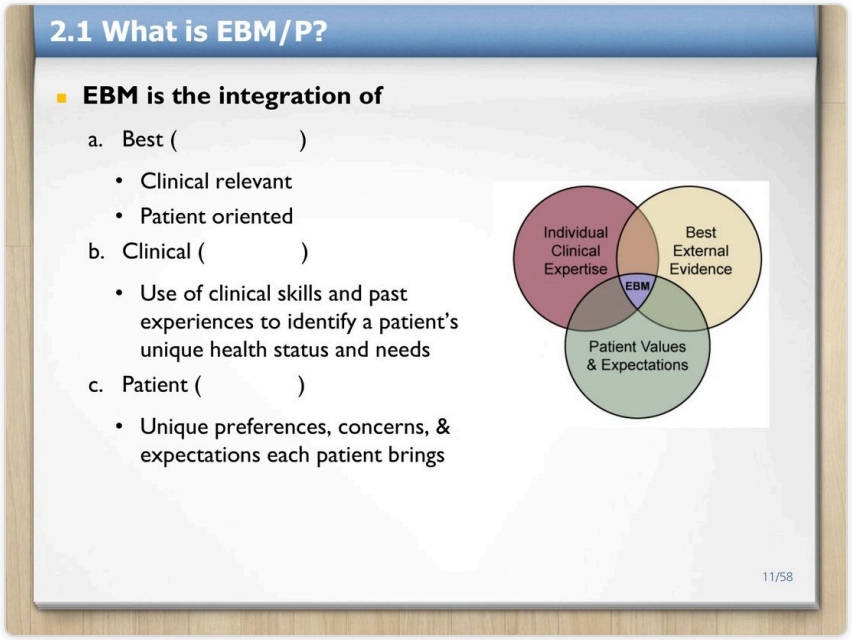
목적	해결하는 문제
a	효과 없는 치료 · 해로운 치료
b	정보 과부하 (슬라이드 7)
c	slippery slope (슬라이드 6)

2.1 EBM/P란? — EBM은 세 요소의 통합

2.1 What is EBM/P? — EBM is the integration of

핵심 키워드

최선의 연구 근거 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대 · 벤 다이어그램



한 줄 요약

EBM = 최선의 연구 근거 + 임상 전문성 + 환자의 가치와 기대. 세 원이 겹치는 가운데가 EBM이야.

한글 번역

- a. **Best (research evidence)** — 임상적 관련성, 환자 중심
- b. **Clinical (expertise)** — 환자 고유의 건강 상태와 필요를 파악하기 위한 임상 기술과 과거 경험의 활용
- c. **Patient (values)** — 각 환자가 가진 고유의 선호, 우려, 기대

그림: 세 원 — Individual Clinical Expertise (개인의 임상 전문성) / Best External Evidence (최선의 외부 근거) / Patient Values & Expectations (환자의 가치와 기대), 가운데 교집합 = EBM

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 Best (research evidence) / Clinical (expertise) / Patient (values) — 그림의 "Patient Values & Expectations"와 같은 뜻

근거만 있고 환자의 가치를 무시하면 EBM이 아니야. 세 요소가 모두 있어야 해.

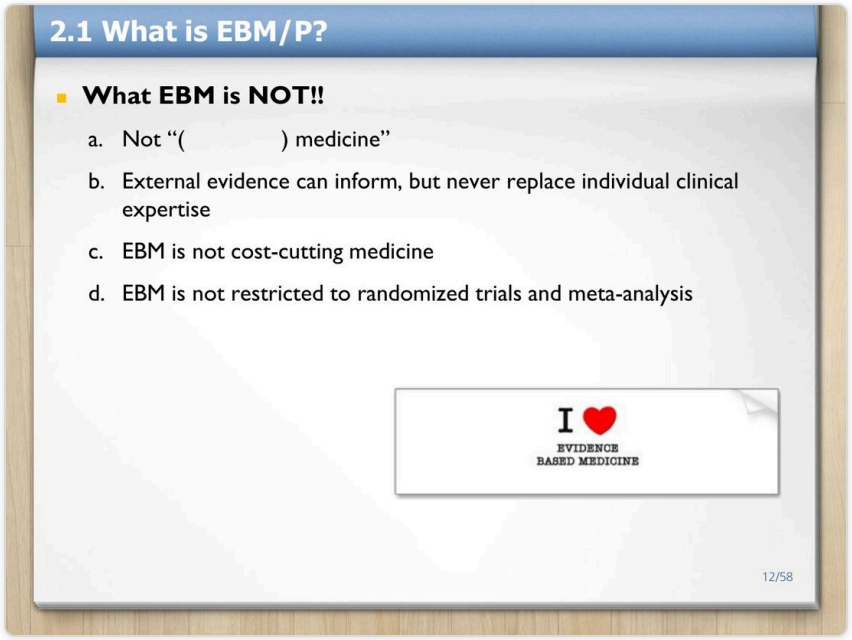
시험 포인트 EBM의 정의를 쓰라면 세 요소의 통합을 반드시 넣어.

2.1 EBM/P란? — EBM이 아닌 것

2.1 What is EBM/P? — What EBM is NOT!!

핵심 키워드

요리책 의학 아님 | 전문성 대체 불가 | 비용 절감 아님 | RCT만이 아님



한 줄 요약

EBM은 요리책 의학이 아니고, 임상 전문성을 대체하지 않고, 비용 절감용이 아니며, RCT·메타분석에만 한정되지 않아.

한글 번역

- a. "(Cookbook) 의학(요리책 의학)"이 아니다
- b. 외부 근거는 정보를 줄 수는 있지만, 개별 임상 전문성을 결코 대체할 수 없다
- c. EBM은 비용 절감 의학이 아니다
- d. EBM은 무작위 대조시험과 메타분석에만 국한되지 않는다

그림: "I ♥ EVIDENCE BASED MEDICINE"

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 Not "(Cookbook) medicine"

오해	실제
가이드라인대로만 기계적으로	환자 상황에 맞게 판단
근거가 의사를 대체	근거 + 전문성 + 환자 가치
돈 아끼려는 것	가장 좋은 결과가 목적 (더 비싼 치료가 근거일 수도)
RCT 없으면 근거 없음	질문에 맞는 최선의 가용 근거 사용

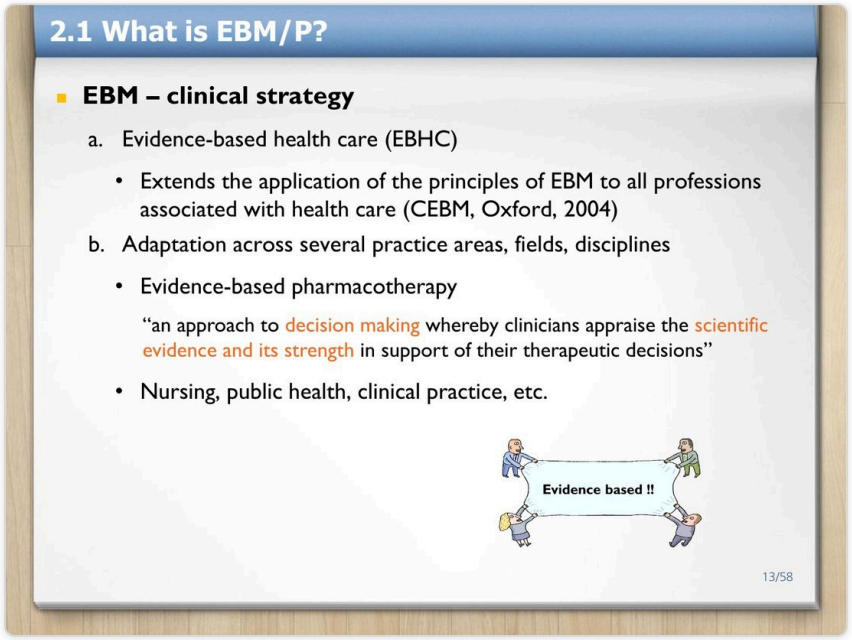
시험 포인트 "What EBM is NOT" 4가지는 OX 문제로 나오기 좋아.

2.1 EBM/P란? — 임상 전략으로의 확장

2.1 What is EBM/P? — EBM – clinical strategy

핵심 키워드

EBHC | CEBM Oxford | 근거기반 약물치료 | 간호 · 보건



한 줄 요약

EBM 원칙은 모든 보건의료 직종으로 확장(EBHC)됐고, 약학에서는 근거기반 약물치료로 적용돼.

한글 번역

- a. **근거기반 보건의료 (Evidence-based health care, EBHC)** — EBM의 원칙을 보건의료와 관련된 모든 직종으로 확장 (CEBM, Oxford, 2004)
- b. 여러 실무 영역, 분야, 학문으로의 적용
- **근거기반 약물치료 (Evidence-based pharmacotherapy):** "임상가가 치료 결정을 뒷받침하기 위해 과학적 근거와 그 강도를 평가하는 의사결정 접근법"
- 간호, 보건, 임상 실무 등

그림: "Evidence based !!" 현수막

상세 설명 · 풀이

용어	적용 대상
EBM	의사 (원래 시작)
EBHC	모든 보건의료 직종
EBP	약사 — 약물치료 결정

정의 핵심어 decision making(의사결정), scientific evidence and its strength(과학적 근거와 그 강도).

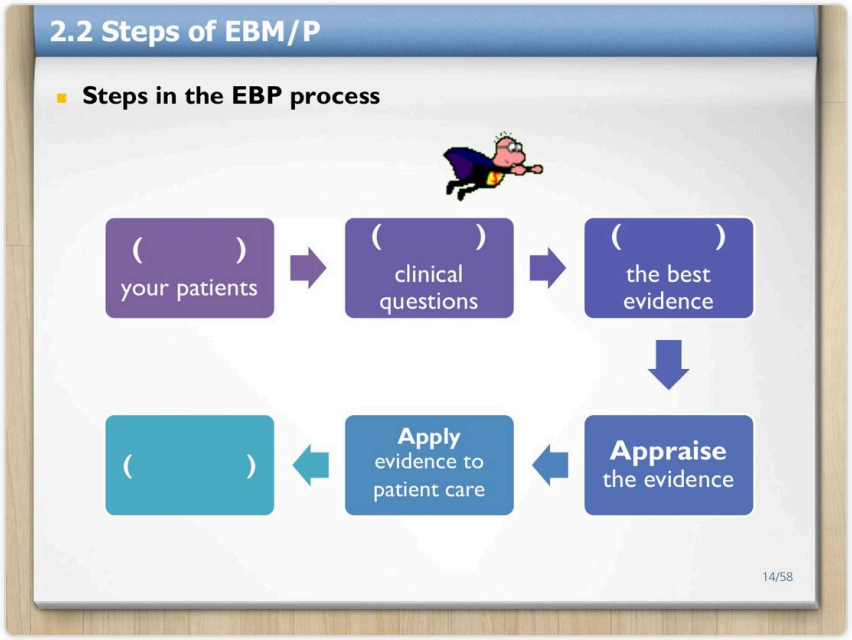
CEBM = Centre for Evidence-Based Medicine (옥스퍼드 대학).

2.2 EBM/P의 단계 — EBP 과정

2.2 Steps of EBM/P — Steps in the EBP process

핵심 키워드

Assess · Ask · Acquire · Appraise · Apply · Evaluate



한 줄 요약

EBP는 환자 평가 → 질문 → 근거 획득 → 평가 → 적용 → 결과 평가의 순환 과정이야.

한글 번역

Steps in the EBP process (EBP 과정의 단계) — 화살표로 이어진 6개 상자

1. (Assess) your patients — 환자를 평가하기
2. (Ask) clinical questions — 임상 질문 만들기
3. (Acquire) the best evidence — 최선의 근거 찾기
4. Appraise the evidence — 근거를 비판적으로 평가하기
5. Apply evidence to patient care — 근거를 환자 진료에 적용하기
6. (Evaluate) — 과정과 결과 평가하기

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (Assess) your patients / (Ask) clinical questions / (Acquire) the best evidence / (Evaluate)

다음 슬라이드의 Five steps (Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate)에 출발점인 "환자 평가"가 붙은 그림이야.

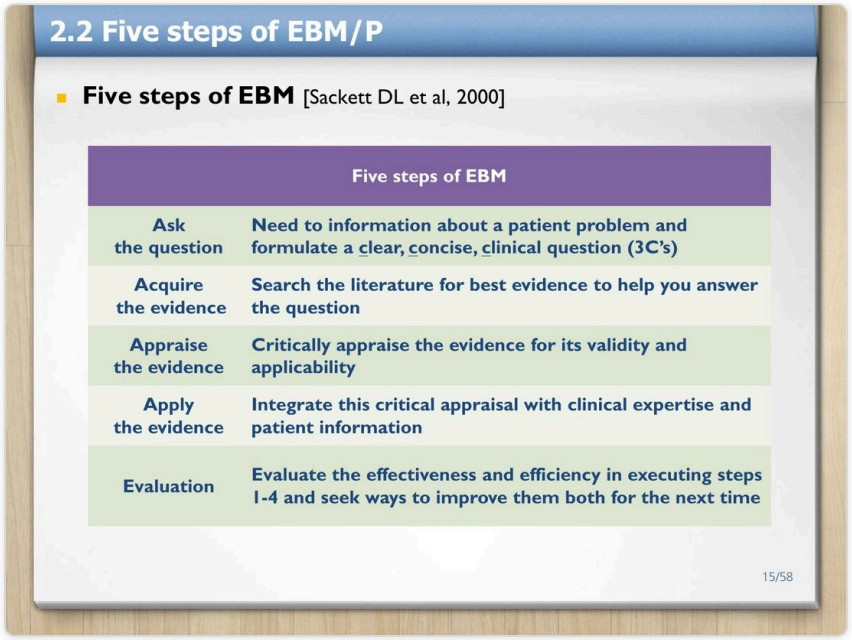
첫 칸은 교재에 따라 "Start with"로 쓰기도 하지만, 5A(Assess·Ask·Acquire·Appraise·Apply) 체계에 맞춰 Assess가 가장 자연스러워. 마지막 칸도 Assess(성과 평가)로 쓰는 교재가 있어.

15 2.2 EBM의 5단계

2.2 Five steps of EBM/P [Sackett DL et al, 2000]

핵심 키워드

Ask (3C) · Acquire · Appraise · Apply · Evaluation



한 줄 요약

EBM 5단계: Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate. 질문은 3C(명확·간결·임상적)로 만들어.

한글 번역

Five steps of EBM [Sackett DL et al, 2000]

단계	내용
Ask the question (질문하기)	환자 문제에 대한 정보가 필요 → 명확하고(clear), 간결하며(concise), 임상적인(clinical) 질문을 구성 (3C)
Acquire the evidence (근거 찾기)	질문에 답하는 데 도움이 될 최선의 근거를 찾기 위해 문헌 검색
Appraise the evidence (근거 평가)	근거의 타당성(validity)과 적용가능성(applicability)을 비판적으로 평가
Apply the evidence (근거 적용)	이 비판적 평가를 임상 전문성 및 환자 정보와 통합
Evaluation (평가)	1~4단계 수행의 효과성과 효율성을 평가하고, 다음번에 둘 다 개선할 방법을 모색

상세 설명 · 풀이

단계	이 강의의 해당 부분
Ask	III. PICO 모델
Acquire	V. 문헌 검색
Appraise	IV. 근거 수준
Apply · Evaluate	임상 적용

암기 5A: Ask · Acquire · Appraise · Apply · Assess(Evaluate).

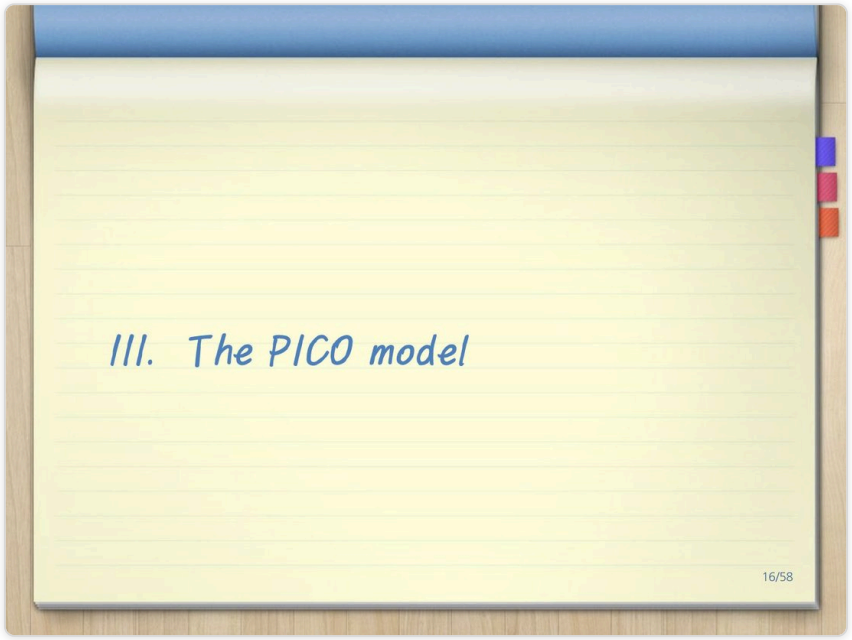
시험 포인트 Appraise = 타당성 + 적용가능성, Apply = 근거 + 전문성 + 환자 정보.

III. PICO 모델 (구분 슬라이드)

III. The PICO model

핵심 키워드

구분 슬라이드 · PICO



한 줄 요약

임상 질문을 만드는 틀인 PICO 모델을 다루는 파트의 시작이야.

한글 번역

III. The PICO model (PICO 모델)

장 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

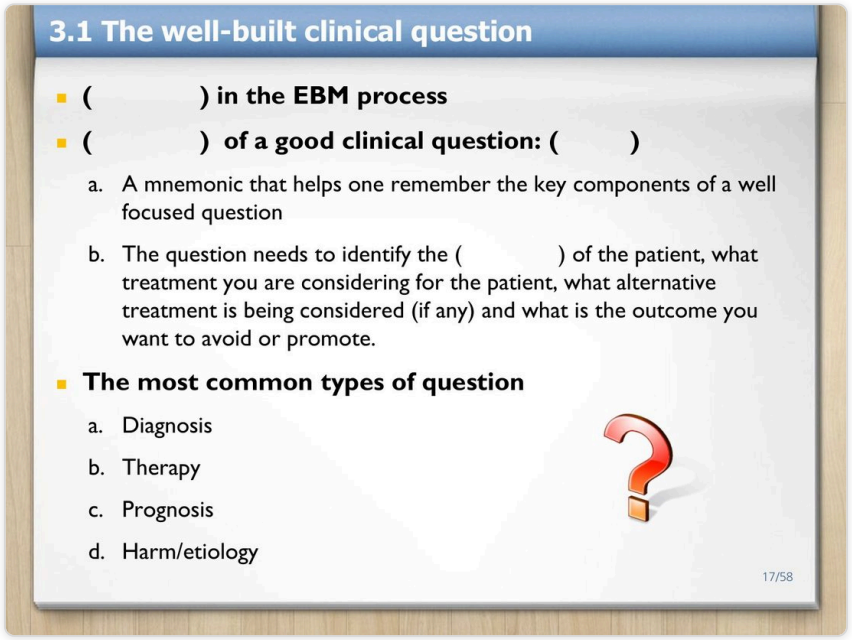
글자	뜻
P	Patient / Problem (환자 · 문제)
I	Intervention (중재)
C	Comparison (비교)
O	Outcome (결과)

3.1 잘 만든 임상 질문

3.1 The well-built clinical question

핵심 키워드

첫 단계 = 질문 | PICO | 연상 기호 | 질문 유형 4가지



한 줄 요약

좋은 임상 질문 만들기가 EBM의 첫 단계이고, 그 구성 요소가 PICO야. 질문 유형은 진단·치료·예후·위해/병인.

한글 번역

- (The first step) in the EBM process — EBM 과정의 첫 단계
- 좋은 임상 질문의 (components): (PICO)
- a. 초점이 잘 맞춰진 질문의 핵심 요소를 기억하게 돕는 연상 기호(mnemonic)
- b. 질문은 환자의 (problem/condition), 고려 중인 치료, 고려 중인 대안 치료(있다면), 피하거나 촉진하려는 결과를 밝혀야 한다

가장 흔한 질문 유형: a. 진단(Diagnosis) b. 치료(Therapy) c. 예후(Prognosis) d. 위해/병인(Harm/etiology)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (The first step) — 질문 만들기(Ask)가 첫 단계 / (Components): (PICO) / the (problem (condition)) of the patient

질문 유형	예	적합한 연구 설계
진단	이 검사가 정확한가?	단면 연구
치료	이 약이 효과적인가?	RCT
예후	앞으로 어떻게 될까?	코호트
위해 · 병인	이 노출이 원인인가?	코호트, 환자-대조군

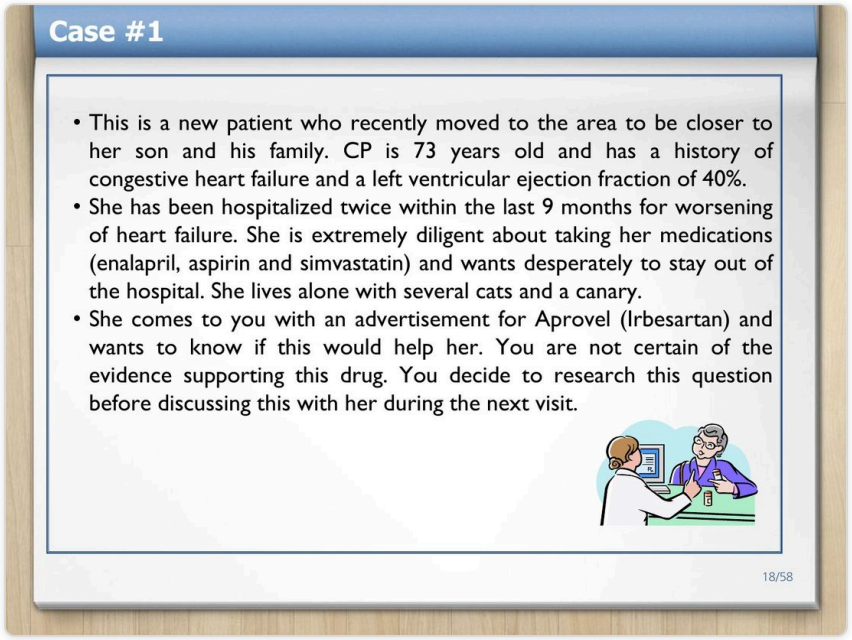
적합한 연구 설계 칸은 슬라이드 26~28 내용을 연결해 정리한 거야.

증례 #1 — CP 환자

Case #1

핵심 키워드

73세 여성 · 울혈성 심부전 · LVEF 40% · 이르베사르탄 (Aprovel)



한 줄 요약

심부전으로 9개월간 두 번 입원한 73세 여성이 Aprovel(이르베사르탄) 광고를 들고 와서 도움이 되는지 물어. 답하기 전에 근거를 찾아보기로 해.

한글 번역

- 아들 가족 곁에 살려고 최근 이 지역으로 이사 온 새 환자다. CP는 73세이고 울혈성 심부전 병력과 좌심실 박출률 40%를 가지고 있다.
- 지난 9개월 동안 심부전 악화로 두 번 입원했다. 약(에날라프릴, 아스피린, 심바스타틴)을 매우 성실히 복용하며, 병원에 가지 않기를 간절히 원한다. 고양이 몇 마리와 카나리아와 함께 혼자 산다.
- Aprovel(이르베사르탄) 광고를 들고 와서 이 약이 자신에게 도움이 될지 알고 싶어 한다. 당신은 이 약을 뒷받침하는 근거를 확신하지 못한다. 다음 방문 때 상의하기 전에 이 질문을 조사해 보기로 한다.

상세 설명 · 풀이

PICO	이 증례에서
P	울혈성 심부전(LVEF 40%)이 있는 73세 여성
I	이르베사르탄(ARB) 추가
C	기존 치료(에날라프릴 등)만 유지
O	재입원 감소 (+ 사망률)

임상 포인트 이미 ACE 억제제(에날라프릴)를 먹고 있어서 ACEI + ARB 병용 문제가 돼 — 고칼륨혈증·신기능 악화 위험 때문에 근거 확인이 꼭 필요해.

연결 환자의 가치 = "병원에 다시 가고 싶지 않다" → O(결과)를 재입원으로 잡는 이유야.

19 3.2 PICO 모델로 질문 만들기 — P, I

3.2 Construct a question using the PICO model

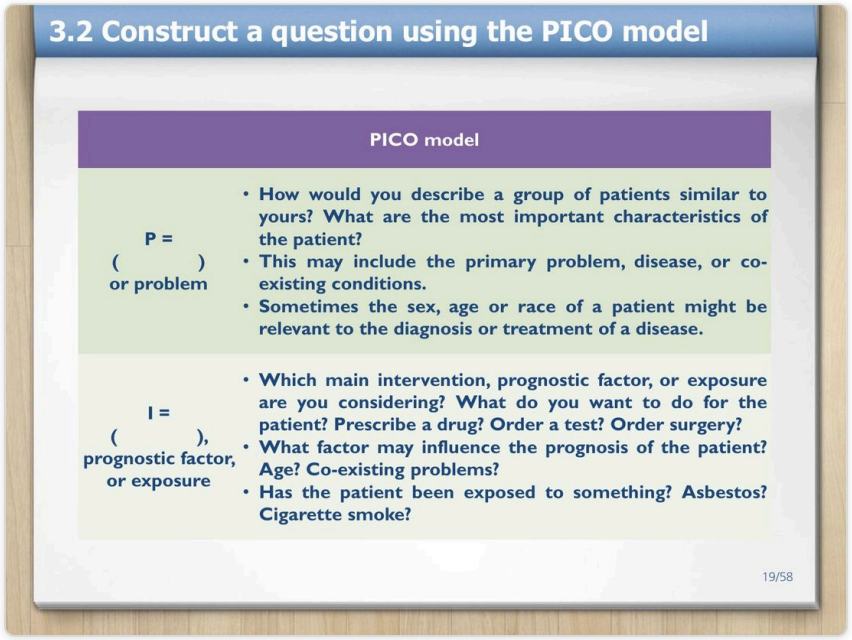
핵심 키워드

P = Patient / Problem

I = Intervention

예후 인자

노출



한 줄 요약

P는 어떤 환자·문제인지(주 질환, 동반 질환, 성별·나이·인종), I는 고려 중인 중재·예후 인자·노출이야.

한글 번역

PICO	생각할 질문
P = (Patient) or problem	당신 환자와 비슷한 환자군을 어떻게 설명하겠는가? 가장 중요한 특성은? 주된 문제, 질병, 동반 질환을 포함할 수 있다. 때로는 성별·나이·인종이 진단이나 치료와 관련될 수 있다.
I = (Intervention), prognostic factor, or exposure	어떤 주요 중재, 예후 인자, 노출을 고려하는가? 환자에게 무엇을 하려는가 — 약 처방? 검사? 수술? 어떤 요인이 예후에 영향을 줄까 — 나이? 동반 질환? 무언가에 노출되었는가 — 석면? 담배 연기?

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 P = (Patient) or problem / I = (Intervention), prognostic factor, or exposure

질문 유형	I에 들어가는 것
치료	약, 수술
진단	검사
예후	예후 인자 (나이, 동반 질환)
위해	노출 (석면, 흡연)

P는 너무 넓지도 좁지도 않게, 결과에 영향을 줄 특성만 넣어.

3.2 PICO 모델로 질문 만들기 — C, O

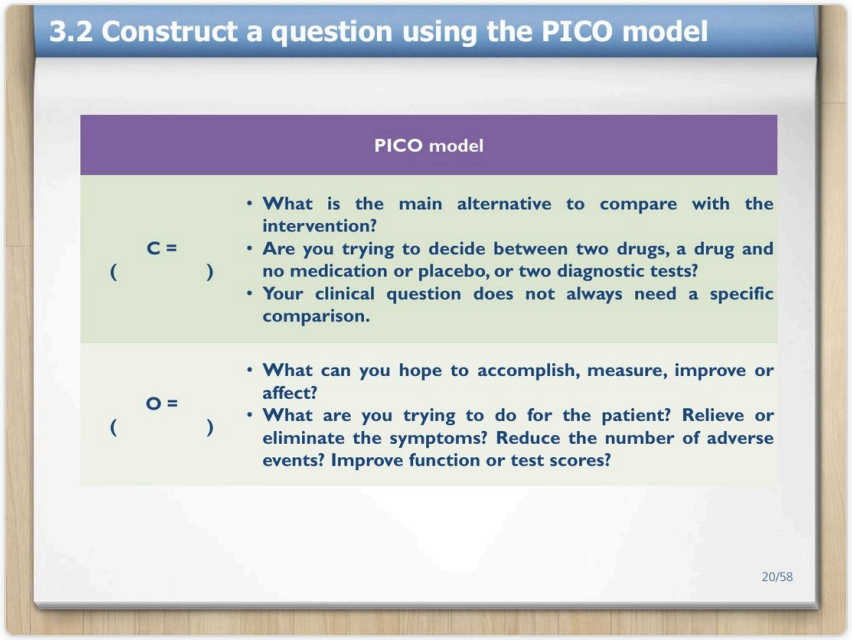
3.2 Construct a question using the PICO model

핵심 키워드

C = Comparison

O = Outcome

비교군 없어도 됨



한 줄 요약

C는 중재와 비교할 대안(약, 위약, 무치료, 다른 검사), O는 이루려는 결과야. C는 항상 필요하진 않아.

한글 번역

PICO	생각할 질문
C = (Comparison)	중재와 비교할 주요 대안은 무엇인가? 두 약 사이, 약과 무치료·위약 사이, 두 진단 검사 사이에서 결정하려는가? 임상 질문에 항상 특정 비교 대상이 필요한 것은 아니다.
O = (Outcome)	무엇을 이루고, 측정하고, 개선하고, 영향을 주고 싶은가? 환자를 위해 무엇을 하려는가 — 증상 완화·제거? 이상반응 수 감소? 기능이나 검사 점수 개선?

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 C = (Comparison) / O = (Outcome)

결과 유형	예
임상적 종결점	사망, 입원, 심근경색
대리 표지자	LDL-C, 혈압, HbA1c
환자 보고 결과	증상, 삶의 질

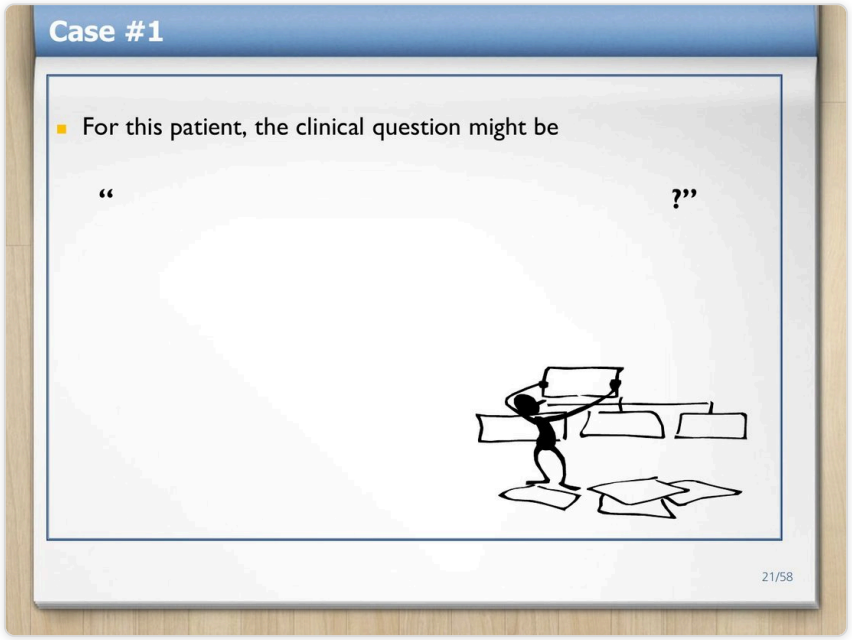
O는 가능하면 환자에게 의미 있는 결과(재입원, 사망)로 잡아 (슬라이드 26 e·f).

21 증례 #1 — 임상 질문 만들기

Case #1 — For this patient, the clinical question might be

핵심 키워드

PICO 질문 · 빈칸 = 서술형 · 예시 답안



한 줄 요약

증례 #1을 PICO로 한 문장으로 만드는 서술형 빈칸이야. P·I·C·O가 모두 들어가면 정답이야.

한글 번역

For this patient, the clinical question might be (이 환자에 대한 임상 질문은 다음과 같을 수 있다)

"(PICO 형식의 질문)?"

그림: 종이 더미에 둘러싸여 서류를 뒤지는 사람 (정보 속에서 답 찾기)

상세 설명 · 풀이

빈칸 예시 답안 "울혈성 심부전(LVEF 40%)이 있는 73세 여성(P)에서, 기존 치료에 이르베사르탄을 추가하는 것(I)이 기존 치료만 유지하는 것(C)에 비해 심부전으로 인한 재입원을 줄이는가(O)?"

In elderly patients with CHF (P), does adding irbesartan (I) compared with standard therapy alone (C) reduce hospitalization (O)?

정답이 하나로 정해진 건 아니야. 네 요소가 빠짐없이 들어가고 결과가 측정 가능하면 돼.

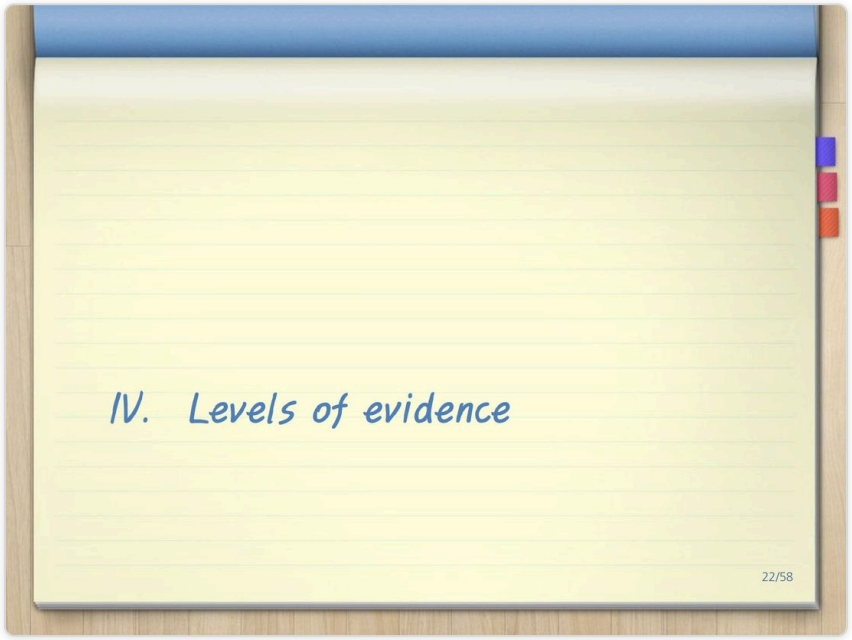
예시 답안의 영어 문장은 PICO 순서로 만든 모범 형식이야 (원문에는 없음).

22 IV. 근거 수준 (구분 슬라이드)

IV. Levels of evidence

핵심 키워드

구분 슬라이드 · 근거 수준



한 줄 요약

근거 피라미드와 연구 설계별 특징을 다루는 파트의 시작이야.

한글 번역

IV. Levels of evidence (근거 수준)

장 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

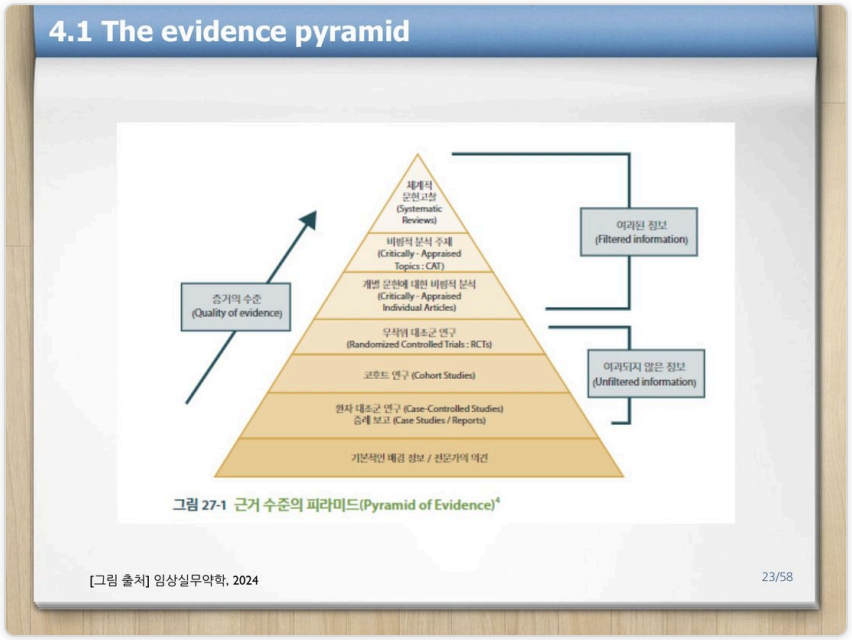
슬라이드	연구 설계
24	체계적 문헌고찰
25	메타분석
26	무작위 대조시험 (RCT)
27	코호트 연구
28	환자-대조군 연구
29	단면 연구
30	증례 연구
31	사설 · 전문가 의견

23 4.1 근거 피라미드

4.1 The evidence pyramid

핵심 키워드

여과된 정보 | 여과되지 않은 정보 | 체계적 문헌고찰 | 전문가 의견



한 줄 요약

피라미드 위로 갈수록 근거의 질이 높아져. 위 세 층은 여과된 정보, 아래는 여과되지 않은 정보야.

한글 번역

그림 27-1 근거 수준의 피라미드 (Pyramid of Evidence) — 위에서부터

1. 체계적 문헌고찰 (Systematic Reviews)
2. 비평적 분석 주제 (Critically-Appraised Topics: CAT)
3. 개별 문헌에 대한 비평적 분석 (Critically-Appraised Individual Articles)
4. 무작위 대조군 연구 (Randomized Controlled Trials: RCTs)
5. 코호트 연구 (Cohort Studies)
6. 환자 대조군 연구 (Case-Controlled Studies) · 증례 보고 (Case Studies / Reports)
7. 기본적인 배경 정보 / 전문가의 의견

왼쪽 화살표: 증거의 수준 (Quality of evidence) ↑ / 오른쪽: 1~3 = 여과된 정보 (Filtered information), 4~6 = 여과되지 않은 정보 (Unfiltered information)

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

구분	포함	특징
여과된 정보	SR, CAT, 개별 논문 비평	전문가가 이미 평가·요약 → 빨리 쓸 수 있음
여과되지 않은 정보	RCT, 코호트, 환자-대조군, 증례	원 연구 → 직접 평가해야 함

검색은 피라미드 위에서부터 시작하는 게 효율적이야.

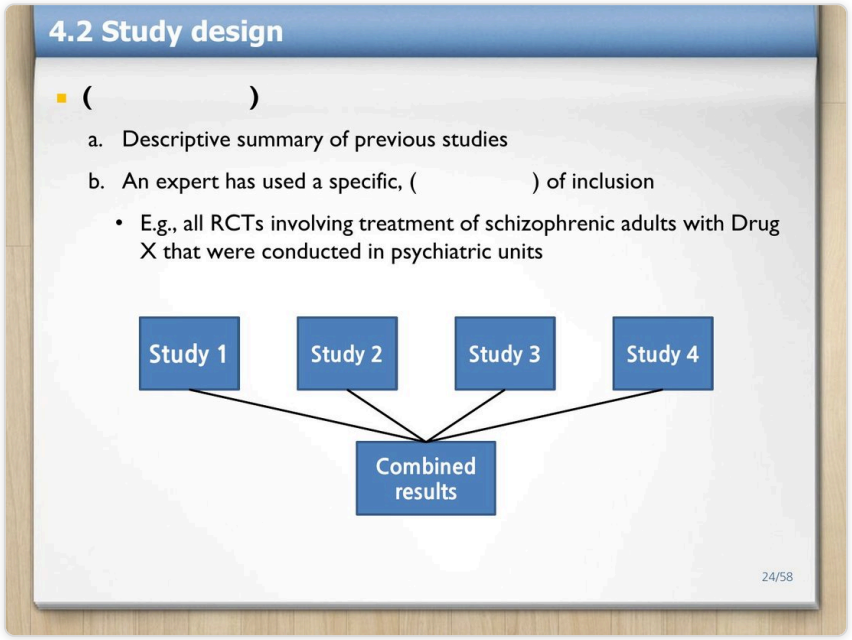
시험 포인트 RCT > 코호트 > 환자-대조군 > 증례 > 전문가 의견 순서를 반드시 외워.

4.2 연구 설계 — 체계적 문헌고찰

4.2 Study design — Systematic review

핵심 키워드

- 체계적 문헌고찰
- 사전에 정한 포함 기준
- 기존 연구 요약



한 줄 요약

체계적 문헌고찰은 사전에 정한 기준으로 기존 연구를 모두 모아 요약한 거야.

한글 번역

(Systematic review) (체계적 문헌고찰)

- a. 이전 연구들의 서술적 요약
- b. 전문가가 구체적이고 (predetermined criteria)의 포함 기준을 사용함
- 예: 정신과 병동에서 시행된, 약물 X로 조현병 성인을 치료한 모든 RCT

그림: Study 1 · Study 2 · Study 3 · Study 4 → Combined results (종합된 결과)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (Systematic review) / a specific, (predetermined (set of) criteria) of inclusion — 사전에 정해진 포함 기준

	체계적 문헌고찰	서술적 종설 (review article)
검색	포괄적 · 재현 가능	저자 선택
포함 기준	사전에 명시	불명확
편향	적음	큼

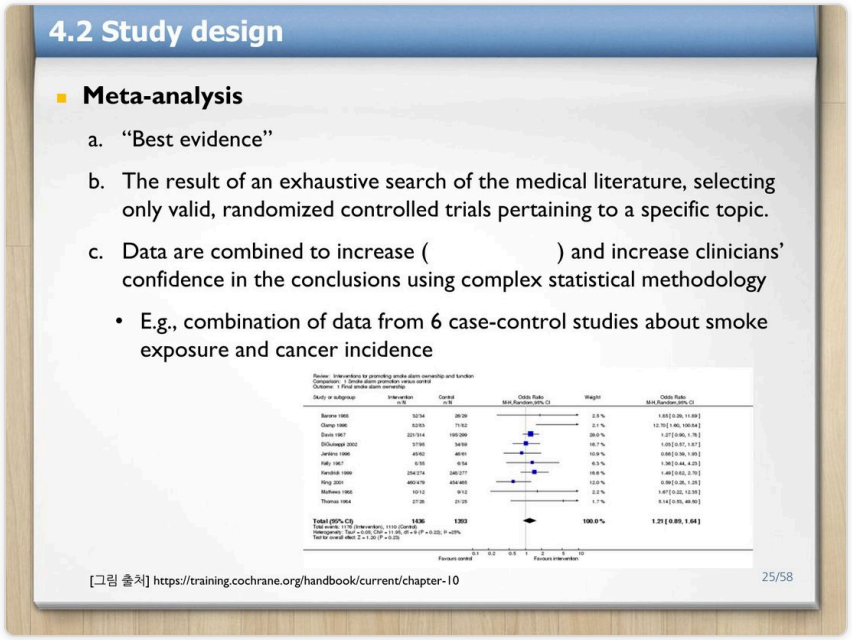
결과를 통계로 합치면 다음 슬라이드의 메타분석이 돼.

4.2 연구 설계 — 메타분석

4.2 Study design — Meta-analysis

핵심 키워드

최선의 근거 | 포괄적 검색 | 통계적 검정력 ↑ | forest plot



한 줄 요약

메타분석은 여러 연구의 데이터를 통계적으로 합쳐 검정력과 결론의 신뢰도를 높여. "최선의 근거"로 불려.

한글 번역

- a. "최선의 근거 (Best evidence)"
- b. 의학 문헌을 철저히 검색해 특정 주제에 관한 타당한 무작위 대조시험만 선택한 결과
- c. 복잡한 통계 방법을 써서 데이터를 결합하여 (statistical power)을 높이고 결론에 대한 임상가의 확신을 높임
- 예: 흡연 노출과 암 발생에 관한 환자-대조군 연구 6개의 데이터를 결합

그림: 포레스트 플롯 (forest plot) — 연구별 효과 크기(네모)와 신뢰구간(가로선), 맨 아래 합친 결과(다이아몬드)

[그림 출처] https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-10

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 increase (statistical power) — 통계적 검정력

forest plot 요소	의미
네모	각 연구의 효과 크기 (크기 = 가중치)
가로선	95% 신뢰구간
다이아몬드	통합 효과
세로선 (1 또는 0)	효과 없음 기준 — 다이아몬드가 안 걸치면 유의

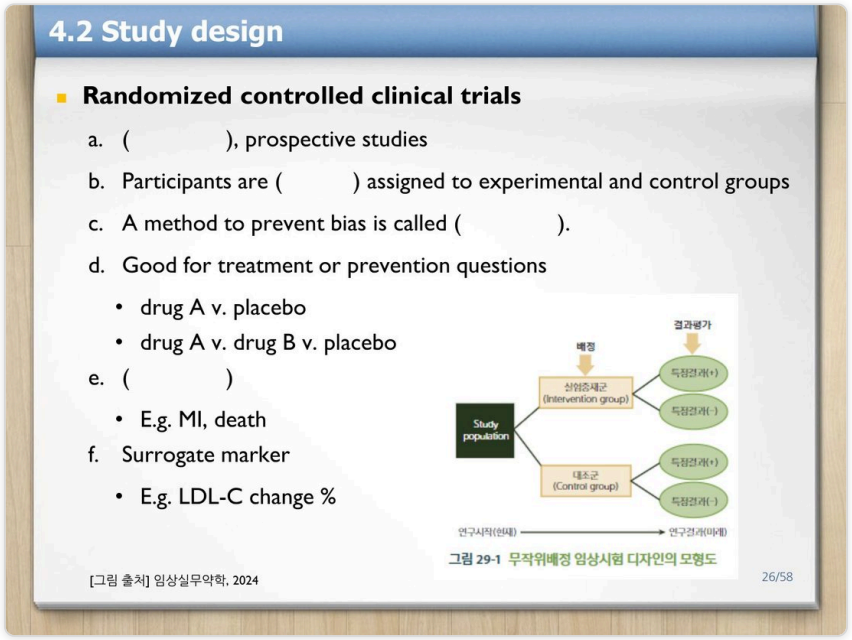
※ b는 "RCT만" 선택한다고 하지만, 예시는 환자-대조군 연구 6개를 합친 것이라 관찰연구 메타분석도 있다는 걸 보여 줘.

4.2 연구 설계 — 무작위 대조 임상시험 (RCT)

4.2 Study design — Randomized controlled clinical trials

핵심 키워드

실험적 · 전향적 | 무작위 배정 | 눈가림 | 임상 종결점 vs 대리 표지자



한 줄 요약

RCT는 실험적·전향적 연구로, 참가자를 무작위 배정하고 눈가림으로 편향을 막아. 치료·예방 질문에 적합해.

한글 번역

- a. (Experimental), 전향적 연구
- b. 참가자는 실험군과 대조군에 (randomly) 배정된다
- c. 편향(bias)을 막는 방법을 (blinding)이라고 한다
- d. 치료나 예방 질문에 좋다 — 약 A vs 위약, 약 A vs 약 B vs 위약
- e. (Clinical endpoint) — 예: 심근경색, 사망
- f. 대리 표지자 (Surrogate marker) — 예: LDL-C 변화율 %

그림 29-1 무작위배정 임상시험 디자인의 모형도: 연구 대상 → 배정 → 실험군(중재군) / 대조군 → 결과 평가 (치료 반응 유무)

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (Experimental) / (randomly) / (blinding) / e. (Clinical endpoint)

	임상 종결점	대리 표지자
예	심근경색, 사망	LDL-C, 혈압
장점	환자에게 직접 의미	빨리 · 적은 인원으로 측정
한계	오래 · 많이 필요	실제 결과와 어긋날 수 있음

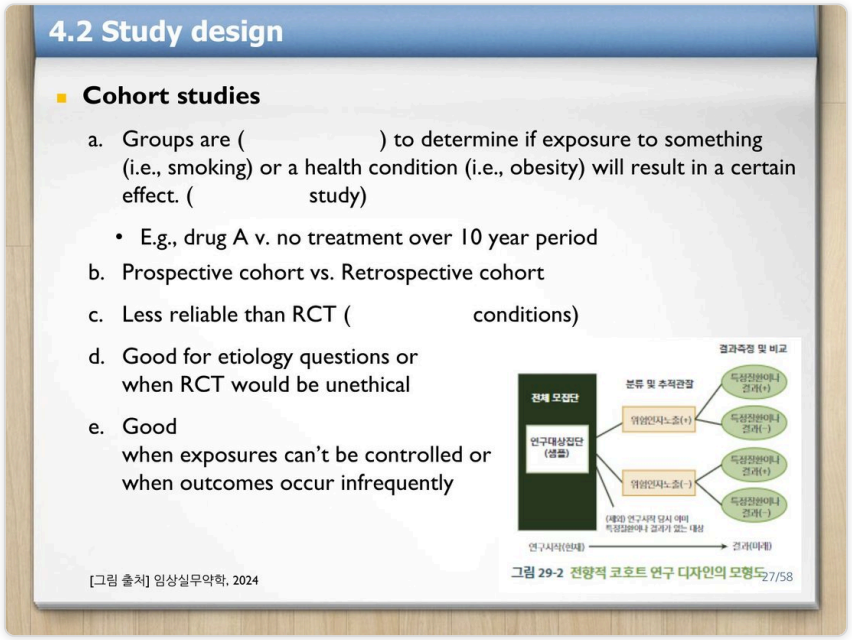
무작위 배정 = 교란 변수를 양 군에 고르게 / 눈가림 = 측정·보고 편향 방지.

4.2 연구 설계 — 코호트 연구

4.2 Study design — Cohort studies

핵심 키워드

추적 관찰 | 전향적 · 후향적 | 통제되지 않은 조건 | 병인 · 비윤리적 RCT



한 줄 요약

코호트 연구는 노출군과 비노출군을 추적 관찰해 결과를 비교해. RCT보다 덜 신뢰할 만하지만 RCT가 비윤리적일 때 좋아.

한글 번역

- a. 무언가에 대한 노출(예: 흡연)이나 건강 상태(예: 비만)가 특정 결과를 가져오는지 보기 위해 집단을 (followed) — (Prospective study)
- 예: 10년 동안 약 A vs 무치료
- b. 전향적 코호트 vs 후향적 코호트
- c. RCT보다 신뢰도가 낮다 ((uncontrolled) conditions)
- d. 병인 질문, 또는 RCT가 비윤리적일 때 좋다
- e. 노출을 통제할 수 없거나 결과가 드물게 일어날 때 좋다

그림 29-2 전향적 코호트 연구 디자인의 모형도: 현재 연구 대상 → 위험 요인 노출군 / 비노출군 → 미래에 결과 발생 여부 비교

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 Groups are (followed) / (Prospective study) / (uncontrolled conditions)

	RCT	코호트
노출 배정	연구자가 무작위	이미 정해진 노출 관찰
방향	전향적	전향적 또는 후향적
교란	적음	많음

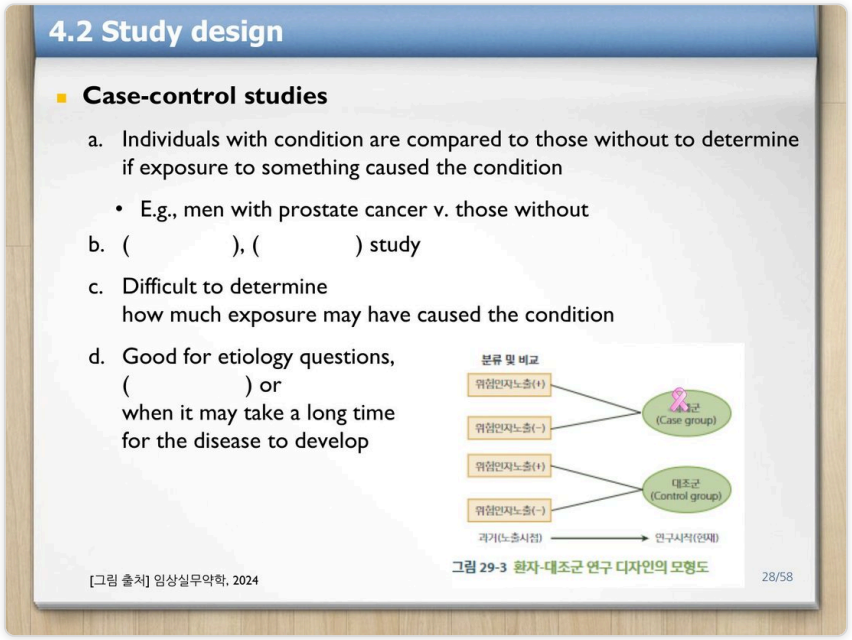
※ e의 "결과가 드물게 일어날 때"는 원문 그대로야. 일반적으로 드문 결과엔 환자-대조군이 더 유리하고, 코호트는 드문 노출에 유리하다고 설명해.

4.2 연구 설계 — 환자-대조군 연구

4.2 Study design — Case-control studies

핵심 키워드

후향적 · 관찰적 | 질병 유무로 시작 | 희귀 질환 | 긴 잠복기



한 줄 요약

환자-대조군 연구는 질병이 있는 사람과 없는 사람을 비교해 과거 노출을 찾아. 후향적·관찰적이고 희귀 질환에 좋아.

한글 번역

- a. 질환이 있는 사람을 없는 사람과 비교해 무언가에 대한 노출이 그 질환을 일으켰는지 판단
- 예: 전립선암이 있는 남성 vs 없는 남성
- b. (Retrospective), (observational) study
- c. 노출이 얼마만큼 질환을 일으켰는지 판단하기 어렵다
- d. 병인 질문, (rare diseases), 또는 질병이 생기기까지 오래 걸릴 때 좋다

그림 29-3 환자 대조군 연구 디자인의 모형도: 현재 환자군 / 대조군 → 과거로 거슬러 위험 요인 노출 여부 조사

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (Retrospective), (Observational) study / (rare diseases)

	코호트	환자-대조군
출발점	노출	질병 (결과)
방향	앞으로 추적	과거로 조사
유리한 상황	드문 노출	드문 질병, 긴 잠복기
효과 지표	상대위험도 (RR)	오즈비 (OR)

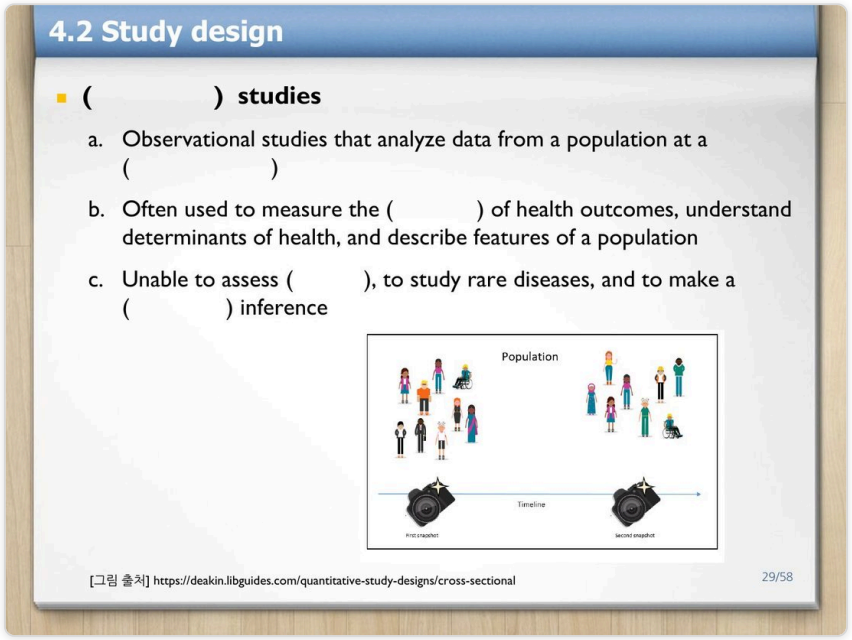
효과 지표 행은 역학의 일반 내용이야 (슬라이드에는 없음). 회상 편향(recall bias)이 대표적 약점이야.

4.2 연구 설계 — 단면 연구

4.2 Study design — Cross-sectional studies

핵심 키워드

단일 시점 | 유병률 | 인과관계 추론 불가



한 줄 요약

단면 연구는 한 시점에 집단을 조사하는 관찰 연구로 유병률을 재기 좋아. 인과관계는 알 수 없어.

한글 번역

(Cross-sectional) studies (단면 연구)

- a. (a single point in time)의 집단 데이터를 분석하는 관찰 연구
- b. 건강 결과의 (prevalence)을 측정하고, 건강 결정 요인을 이해하며, 집단의 특징을 기술하는 데 자주 쓰인다
- c. (causality)를 평가하거나, 희귀 질환을 연구하거나, (causal) 추론을 하는 것이 불가능하다

그림: 집단(Population)에서 한 시점에 사진 찍듯 노출과 결과를 동시에 측정

[그림 출처] https://deakin.libguides.com/quantitative-study-designs/cross-sectional

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (Cross-sectional) / (a single point in time) / (prevalence) / (causality) / (causal) inference

왜 인과를 못 볼까? 노출과 결과를 동시에 재서 무엇이 먼저인지(시간 선후) 알 수 없어.

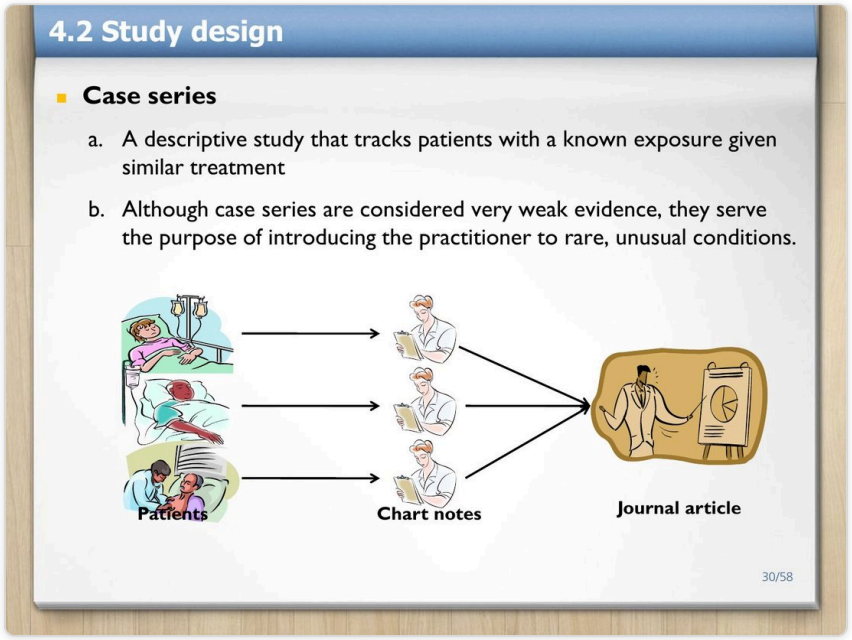
지표	단면 연구에서
유병률	측정 가능 (특정 시점의 환자 비율)
발생률	측정 불가 (추적이 필요)

30 4.2 연구 설계 — 증례 연구

4.2 Study design — Case series

핵심 키워드

기술 연구 | 대조군 없음 | 약한 근거 | 희귀 질환 소개



한 줄 요약

증례 연구는 같은 노출·치료를 받은 환자들을 기술한 연구야. 근거는 약하지만 희귀·특이 질환을 알리는 역할을 해.

한글 번역

- a. 알려진 노출이 있고 비슷한 치료를 받은 환자들을 추적하는 기술 연구
- b. 증례 연구는 매우 약한 근거로 여겨지지만, 임상가에게 희귀하거나 특이한 질환을 소개하는 목적을 가진다

그림: Patients (환자) → Chart notes (진료 기록) → Journal article (학술지 논문)

상세 설명 · 풀이

장점	한계
새 질환 · 이상반응의 첫 신호	대조군 없음
빠르고 저렴	인과관계 판단 불가

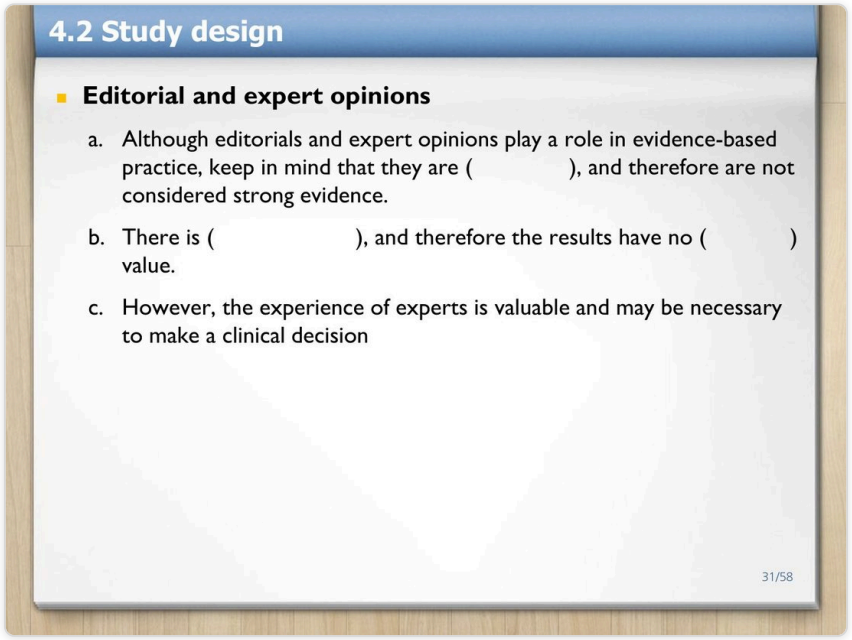
> 약물 이상반응이 처음 알려지는 경로가 흔히 증례 보고야 (예: 탈리도마이드).

31 4.2 연구 설계 — 사설과 전문가 의견

4.2 Study design — Editorial and expert opinions

핵심 키워드

의견 | 대조군 없음 | 통계적 가치 없음 | 경험의 가치



한 줄 요약

사설·전문가 의견은 의견이라 강한 근거가 아니고 대조군도 통계적 가치도 없어. 그래도 전문가 경험은 결정에 필요할 수 있어.

한글 번역

- a. 사설과 전문가 의견이 근거중심 실무에서 역할이 있긴 하지만, 그것들은 (opinions)이므로 강한 근거로 여겨지지 않는다는 점을 기억하라
- b. (no control group)이 없으므로, 그 결과는 (statistical) 가치가 없다
- c. 그러나 전문가의 경험은 가치 있고 임상 결정을 내리는 데 필요할 수 있다

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 they are (opinions) / There is (no control group) / no (statistical) value

피라미드 맨 아래 — 하지만 다른 근거가 전혀 없을 때는 여전히 쓰여.

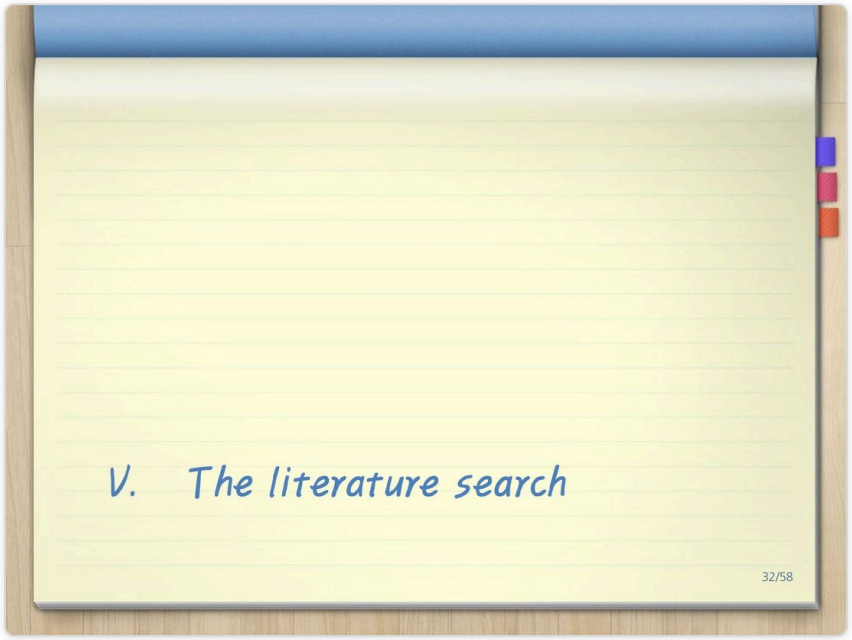
시험 포인트 연구 설계 순서: SR·MA > RCT > 코호트 > 환자-대조군 > 증례 > 전문가 의견.

V. 문헌 검색 (구분 슬라이드)

V. The literature search

핵심 키워드

구분 슬라이드 · 문헌 검색



한 줄 요약

문헌 검색 기술과 1·2·3차 문헌, 국내외 의약정보원을 다루는 파트의 시작이야.

한글 번역

V. The literature search (문헌 검색)

장 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

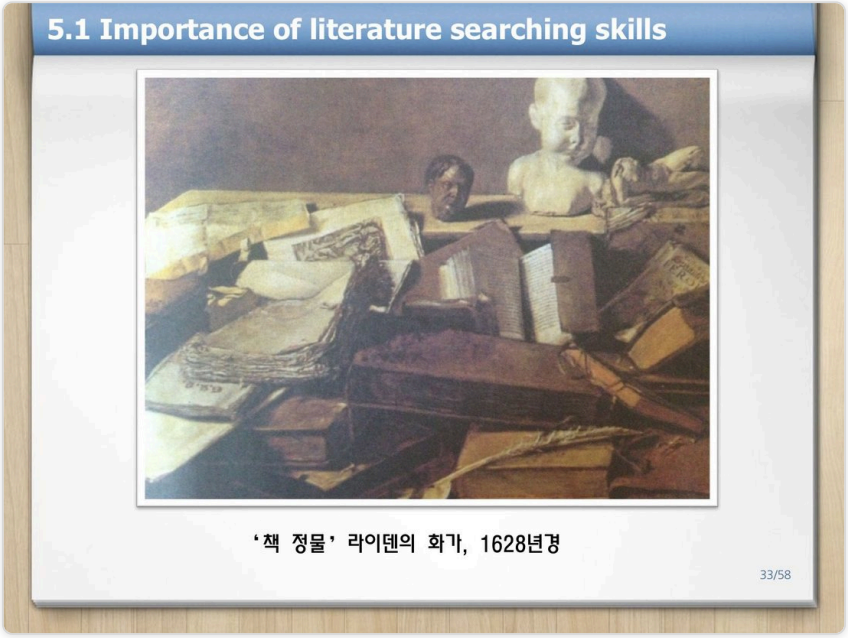
절	내용
5.1	문헌 검색 기술의 중요성
5.2	정보 참고자료의 종류 (1차 · 2차 · 3차 문헌)
5.3	EBM/P 자료원 (국내 · 국외)

33 5.1 문헌 검색 기술의 중요성 (1) — 그림

5.1 Importance of literature searching skills

핵심 키워드

정물화 · 책 더미 · 1628년경



한 줄 요약

책이 쌓인 17세기 정물화로, 예전엔 정보가 책 속에 흩어져 있었다는 걸 보여 주는 도입 그림이야.

한글 번역

그림: "책 정물" — 라이덴의 화가, 1628년경 (오래된 책들이 어지럽게 쌓인 정물화)

상세 설명 · 풀이

다음 슬라이드(현대의 거대한 서재 그림)와 대비해서 보여 주는 그림이야.

정보의 형태는 책 → 데이터베이스로 바뀌었지만, 필요한 정보를 찾아내는 기술이 핵심인 건 그대로야.

34 5.1 문헌 검색 기술의 중요성 (2) — 그림

5.1 Importance of literature searching skills

핵심 키워드

서재 4 | 홍경택 | 정보 과잉



한 줄 요약

빽빽한 책장이 끝없이 이어지는 현대 작품으로, 오늘날 정보가 넘쳐나는 상황을 상징해.

한글 번역

그림: "서재 4" — 홍경택, 2004 (색색의 책이 끝없는 책장에 빼곡히 꽂혀 있는 그림)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	그림	메시지
33	1628년 책 정물	정보가 적고 흩어져 있음
34	2004년 서재 4	정보 과잉 — 찾는 기술이 필요

슬라이드 7(논문 수 폭증)과 같은 메시지야.

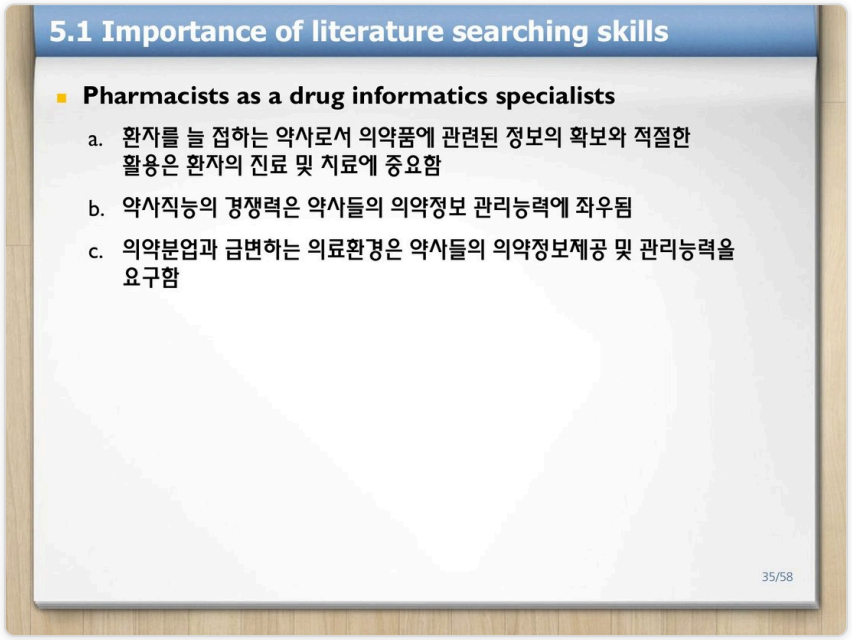
5.1 의약정보 전문가로서의 약사

5.1 Pharmacists as drug informatics specialists

핵심 키워드

의약정보 확보 · 활용

약사 직능 경쟁력 | 의약분업



한 줄 요약

약사의 경쟁력은 의약정보 관리 능력에 달려 있고, 의약분업과 변하는 의료 환경이 이 능력을 요구해.

한글 번역

Pharmacists as a drug informatics specialists (의약정보 전문가로서의 약사)

- a. 환자를 늘 접하는 약사로서 의약품에 관련된 정보의 확보와 적절한 활용은 환자의 진료 및 치료에 중요함
- b. 약사직능의 경쟁력은 약사들의 의약정보 관리능력에 좌우됨
- c. 의약분업과 급변하는 의료환경은 약사들의 의약정보제공 및 관리능력을 요구함

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

약사의 역할	필요한 정보 능력
복약지도	용법·상호작용·이상반응 정보
처방 검토 (의약분업)	용량·금기 확인, 근거 제시
의약정보 제공 (DI)	질문에 맞는 정보원 선택과 평가

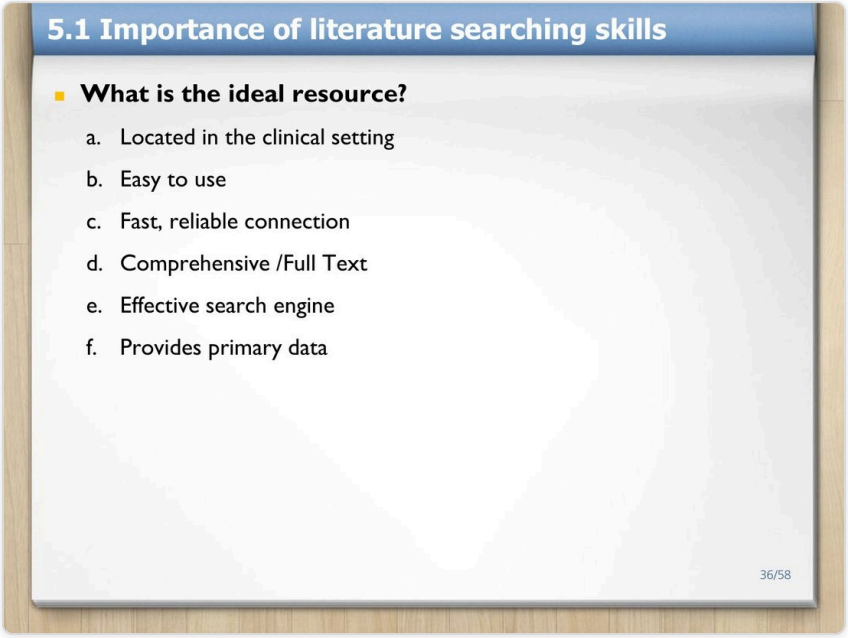
약사는 의약품 정보의 최종 관문이야.

36 5.1 이상적인 정보원이란?

5.1 What is the ideal resource?

핵심 키워드

임상 현장 | 사용 편의 | 빠른 연결 | 원문 · 1차 자료



한 줄 요약

이상적인 정보원은 현장에서 바로, 쉽고 빠르게, 포괄적·원문으로, 좋은 검색 엔진과 1차 자료까지 제공하는 것이야.

한글 번역

What is the ideal resource? (이상적인 정보원이란?)

- a. 임상 현장에 있음 (Located in the clinical setting)
- b. 사용하기 쉬움 (Easy to use)
- c. 빠르고 안정적인 연결 (Fast, reliable connection)
- d. 포괄적 / 원문 제공 (Comprehensive / Full Text)
- e. 효과적인 검색 엔진 (Effective search engine)
- f. 1차 자료 제공 (Provides primary data)

상세 설명 · 풀이

실제로 이 모든 조건을 갖춘 정보원은 없어서, 목적에 따라 1·2·3차 문헌을 골라 쓰는 것이 중요해 (다음 슬라이드들).

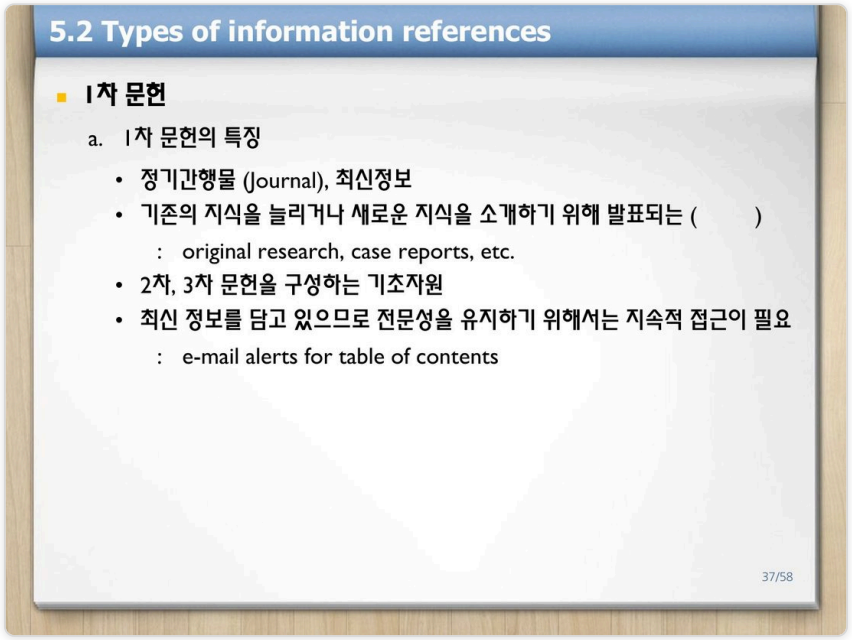
연결 UpToDate·Lexicomp 같은 3차 전문 DB가 a~e를, PubMed(2차)를 통한 원문이 f를 채워 줘.

5.2 정보 참고자료의 종류 — 1차 문헌의 특징

5.2 Types of information references — 1차 문헌

핵심 키워드

정기간행물 · 원자료 · 2·3차 문헌의 기초 · e-mail alert



한 줄 요약

1차 문헌은 학술지(원저 논문)로, 새 지식을 소개하는 원자료야. 2·3차 문헌의 기초이고 최신 정보라 계속 접해야 해.

한글 번역

a. 1차 문헌의 특징

- 정기간행물 (Journal), 최신정보
- 기존의 지식을 늘리거나 새로운 지식을 소개하기 위해 발표되는 (원자료 (original data)) : original research, case reports, etc.
- 2차, 3차 문헌을 구성하는 기초자원
- 최신 정보를 담고 있으므로 전문성을 유지하기 위해서는 지속적 접근이 필요 : e-mail alerts for table of contents

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (원자료 · 원저 연구 (original data / original research))

1차 문헌 예	설명
original research	원저 논문 (RCT, 코호트 등)
case reports	증례 보고
e-mail alerts	새 호 목차를 이메일로 받아 최신 유지

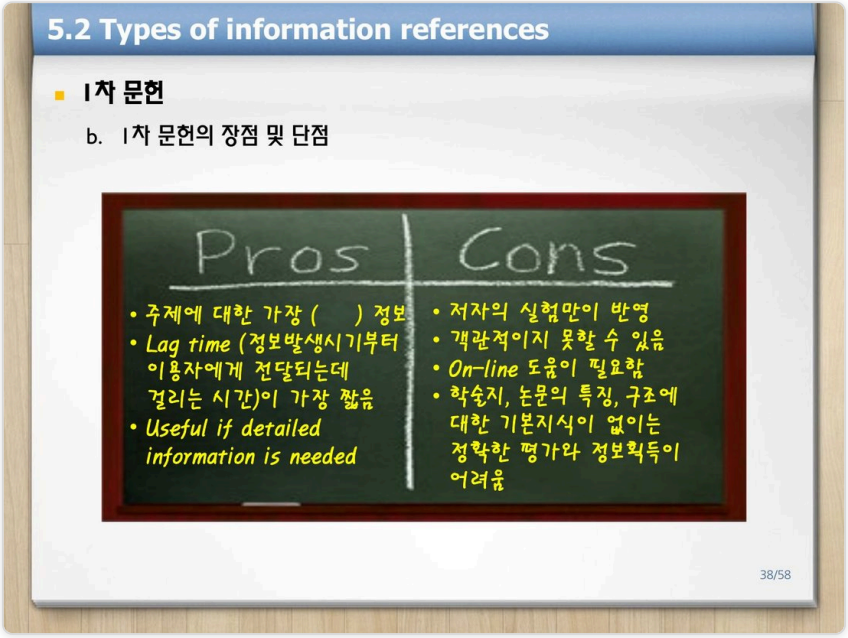
1차 문헌 = 연구자가 직접 수행한 연구의 첫 발표.

5.2 1차 문헌의 장점 및 단점

5.2 Types of information references — 1차 문헌 Pros & Cons

핵심 키워드

가장 최신 | lag time 최단 | 저자 실험만 반영 | 평가 능력 필요



한 줄 요약

1차 문헌은 가장 최신이고 lag time이 가장 짧아. 하지만 저자 실험만 반영되고, 논문을 평가할 지식이 필요해.

한글 번역

Pros (장점)	Cons (단점)
주제에 대한 가장 (최신) 정보	저자의 실험만이 반영
Lag time (정보 발생 시기부터 이용자에게 전달되는 데 걸리는 시간)이 가장 짧음	객관적이지 못할 수 있음
Useful if detailed information is needed (자세한 정보가 필요할 때 유용)	On-line 도움이 필요함
	학술지, 논문의 특징·구조에 대한 기본지식이 없이는 정확한 평가와 정보획득이 어려움

그림: 칠판 위 Pros / Cons 표

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 주제에 대한 가장 (최신 (up-to-date)) 정보

문헌	lag time	최신성
1차	가장 짧음	가장 최신
2차	중간	3차보다 최신
3차	가장 김	최신 정보 누락 많음

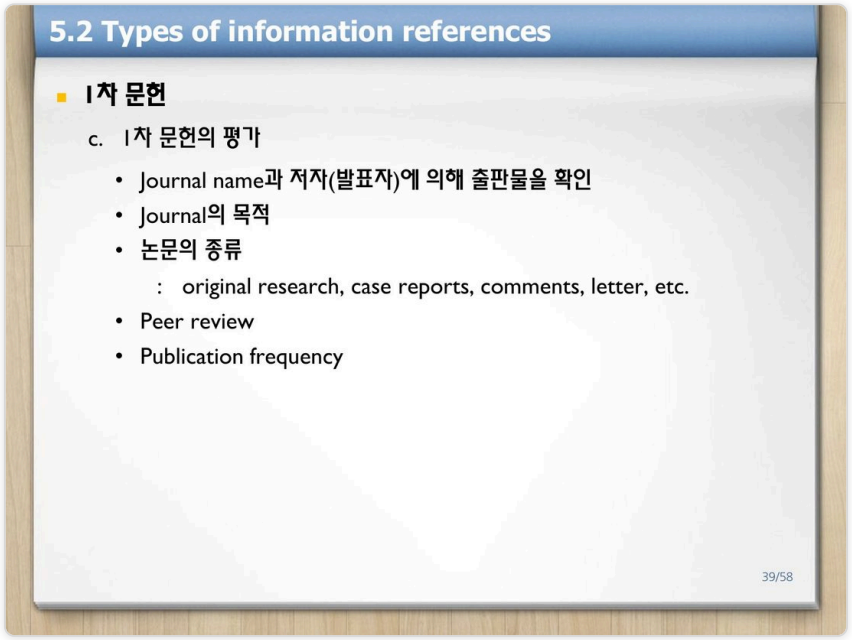
시험 포인트 lag time: 1차 < 2차 < 3차. 1·2·3차 장단점 비교는 단골이야.

5.2 1차 문헌의 평가

5.2 Types of information references — 1차 문헌의 평가

핵심 키워드

저널 · 저자 확인 | 저널의 목적 | 논문의 종류 | 동료 심사 | 발행 빈도



한 줄 요약

1차 문헌을 볼 땐 저널·저자, 저널의 목적, 논문 종류, 동료 심사(peer review) 여부, 발행 빈도를 확인해.

한글 번역

c. 1차 문헌의 평가

- Journal name과 저자(발표자)에 의해 출판물을 확인
- Journal의 목적
- 논문의 종류 : original research, case reports, comments, letter, etc.
- Peer review
- Publication frequency

※ 원문이 한글·영어 혼용이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

항목	확인할 것
저널 · 저자	신뢰할 만한 학술지 · 소속
논문 종류	원저 > 증례 > 논평 · 편지 (근거 강도)
Peer review	다른 전문가의 심사를 거쳤는가
발행 빈도	주간 · 월간 → 최신성

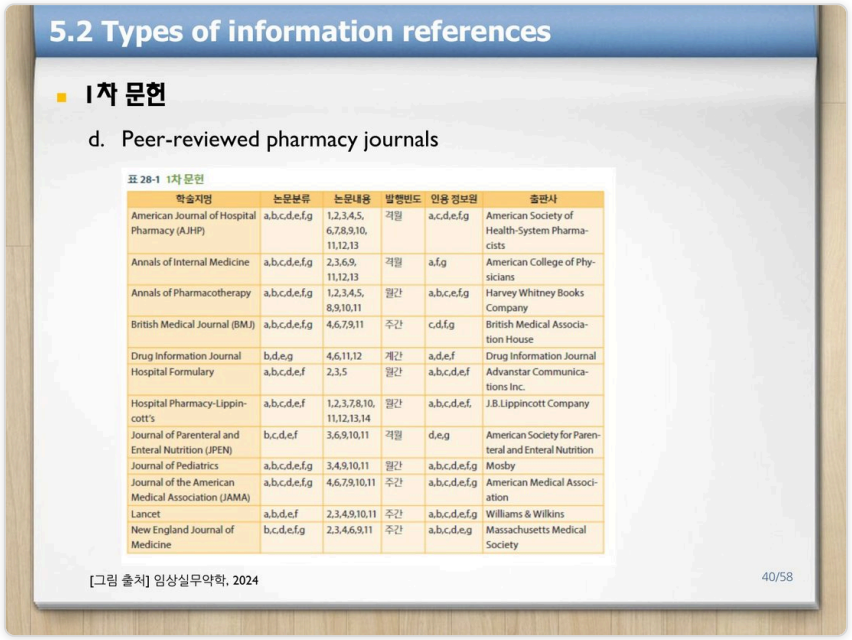
Peer review를 거친 저널은 다음 슬라이드의 약학 학술지 목록에 정리돼 있어.

5.2 동료 심사 약학 학술지

5.2 Types of information references — Peer-reviewed pharmacy journals

핵심 키워드

peer-reviewed · AJHP · Annals of Pharmacotherapy · NEJM · JAMA · Lancet



학술지명	논문분류	논문내용	발행빈도	인용 정보원	출판사
American Journal of Hospital Pharmacy (AJHP)	a,b,c,d,e,f,g	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	격월	a,c,d,e,f,g	American Society of Health-System Pharmacists
Annals of Internal Medicine	a,b,c,d,e,f,g	2,3,6,9,11,12,13	격월	a,f,g	American College of Physicians
Annals of Pharmacotherapy	a,b,c,d,e,f,g	1,2,3,4,5,8,9,10,11	월간	a,b,c,e,f,g	Harvey Whitney Books Company
British Medical Journal (BMJ)	a,b,c,d,e,f,g	4,6,7,9,11	주간	c,d,f,g	British Medical Association House
Drug Information Journal	b,d,e,g	4,6,11,12	계간	a,d,e,f	Drug Information Journal
Hospital Formulary	a,b,c,d,e,f	2,3,5	월간	a,b,c,d,e,f	Advanstar Communications Inc.
Hospital Pharmacy-Lippincott's	a,b,c,d,e,f	1,2,3,7,8,10,11,12,13,14	월간	a,b,c,d,e,f,	J.B.Lippincott Company
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN)	b,c,d,e,f	3,6,9,10,11	격월	d,e,g	American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
Journal of Pediatrics	a,b,c,d,e,f,g	3,4,9,10,11	월간	a,b,c,d,e,f,g	Mosby
Journal of the American Medical Association (JAMA)	a,b,c,d,e,f,g	4,6,7,9,10,11	주간	a,b,c,d,e,f,g	American Medical Association
Lancet	a,b,d,e,f	2,3,4,9,10,11	주간	a,b,c,d,e,f,g	Williams & Wilkins
New England Journal of Medicine	b,c,d,e,f,g	2,3,4,6,9,11	주간	a,b,c,d,e,g	Massachusetts Medical Society

한 줄 요약

동료 심사를 거친 주요 약학·의학 학술지 목록이야. 발행 빈도·출판사가 함께 정리돼 있어.

한글 번역

d. Peer-reviewed pharmacy journals (동료 심사 약학 학술지) — 표 28-1 1차 문헌

열: 학술지명 / 분류 / 논문 내용 / 발행빈도 / 인용 정보원 / 출판사

학술지 예: American Journal of Hospital Pharmacy (AJHP, 격월, ASHP) · Annals of Internal Medicine (격월, American College of Physicians) · Annals of Pharmacotherapy (월간, Harvey Whitney Books) · BMJ (주간, British Medical Association) · Drug Information Journal (계간) · Hospital Formulary (월간) · Hospital Pharmacy (월간, Lippincott) · JPEN (격월, ASPEN) · Journal of Pediatrics (월간, Mosby) · JAMA (주간, AMA) · Lancet (주간) · NEJM (주간, Massachusetts Medical Society)

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

분야	대표 학술지
병원 약학	AJHP, Hospital Pharmacy
약물치료	Annals of Pharmacotherapy
종합 의학	NEJM, JAMA, Lancet, BMJ
영양	JPEN

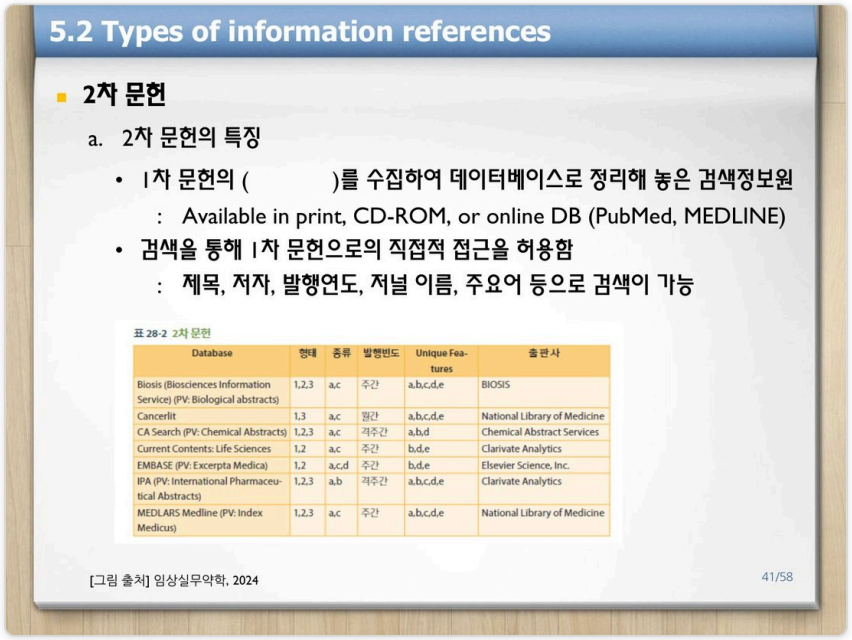
주간지(NEJM, JAMA, Lancet, BMJ)일수록 최신 정보가 빨리 나와.

5.2 2차 문헌의 특징

5.2 Types of information references — 2차 문헌

핵심 키워드

서지정보 · 데이터베이스 · PubMed · MEDLINE · 1차 문헌으로 연결



한 줄 요약

2차 문헌은 1차 문헌의 서지정보를 모아 만든 검색용 데이터베이스야. 검색으로 1차 문헌에 바로 접근하게 해 줘.

한글 번역

a. 2차 문헌의 특징

- 1차 문헌의 (서지정보)를 수집하여 데이터베이스로 정리해 놓은 검색정보원 : Available in print, CD-ROM, or online DB (PubMed, MEDLINE)
- 검색을 통해 1차 문헌으로의 직접적 접근을 허용함 : 제목, 저자, 발행연도, 저널 이름, 주요어 등으로 검색이 가능

표 28-2 2차 문헌: Biosis (PV: Biological Abstracts) · Cancerlit · CA Search (PV: Chemical Abstracts) · Current Contents: Life Sciences · EMBASE (PV: Excerpta Medica) · IPA (PV: International Pharmaceutical Abstracts) · MEDLARS Medline (PV: Index Medicus) — 형태, 종류, 발행빈도, 특징, 출판사

[그림 출처] 임상실무약학, 2024. PV = 인쇄판(print version)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 1차 문헌의 (서지정보 (bibliographic information · 초록/색인))

DB	특징
MEDLINE / PubMed	미국 국립의학도서관, 의학 전반
EMBASE	유럽 중심, 약물 · 약리 강함
IPA	약학 전문 (International Pharmaceutical Abstracts)
CA Search	화학

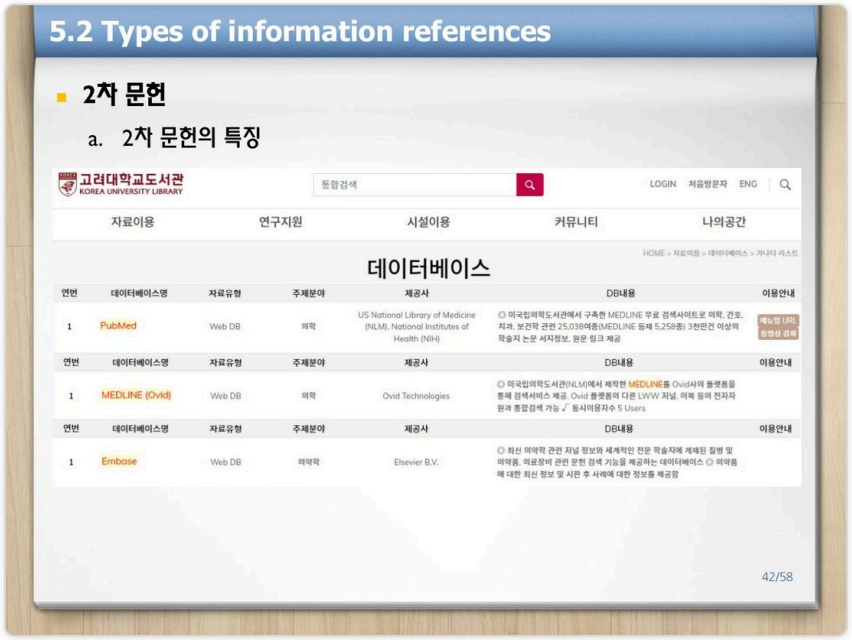
2차 문헌은 답을 주는 게 아니라 답이 있는 1차 문헌을 찾아 주는 색인이야.

5.2 2차 문헌 — 도서관 데이터베이스 예시

5.2 Types of information references — 2차 문헌

핵심 키워드

고려대 도서관 · PubMed · MEDLINE (Ovid) · Embase



한 줄 요약

고려대 도서관 데이터베이스 화면으로, PubMed · MEDLINE · Embase 같은 2차 문헌 DB를 실제로 어디서 쓰는지 보여 줘.

한글 번역

a. 2차 문헌의 특징

그림: 고려대학교 도서관 홈페이지 → 데이터베이스 목록 — PubMed (US National Library of Medicine), MEDLINE (Ovid), Embase (Elsevier) 등과 각 DB의 설명

상세 설명 · 풀이

DB	접근
PubMed	무료 (MEDLINE + 추가 자료)
MEDLINE (Ovid)	구독 — 정교한 검색
Embase	구독 — 약물 정보 풍부

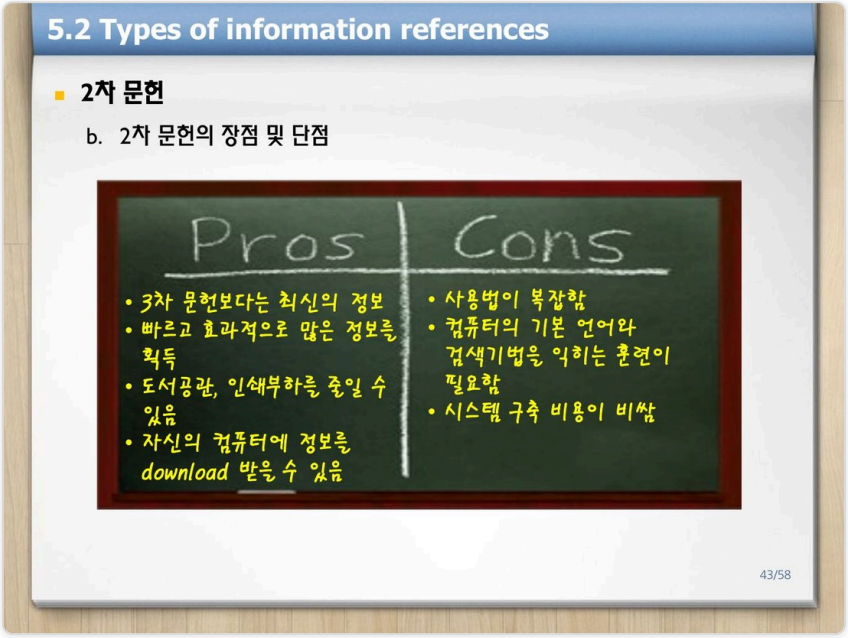
학교 도서관 계정으로 구독 DB와 원문(full text)에 접근할 수 있어.

5.2 2차 문헌의 장점 및 단점

5.2 Types of information references — 2차 문헌 Pros & Cons

핵심 키워드

3차보다 최신 | 빠른 대량 검색 | 사용법 복잡 | 구축 비용



한 줄 요약

2차 문헌은 3차보다 최신이고 빠르게 많은 정보를 얻지만, 사용법이 복잡하고 시스템 비용이 비싸.

한글 번역

Pros (장점)	Cons (단점)
3차 문헌보다는 최신의 정보	사용법이 복잡함
빠르고 효과적으로 많은 정보를 획득	컴퓨터의 기본 언어와 검색기법을 익히는 훈련이 필요함
도서공간, 인쇄부하를 줄일 수 있음	시스템 구축 비용이 비쌈
자신의 컴퓨터에 정보를 download 받을 수 있음	

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

	1차	2차	3차
최신성	가장 최신	중간	가장 늦음
사용 난이도	평가 지식 필요	검색 기법 필요	가장 쉬움
정보 깊이	가장 자세함	서지 정보	넓지만 얕음

시험 포인트 2차 문헌 단점 = 검색 훈련 필요 · 비용.

5.2 3차 문헌의 특징

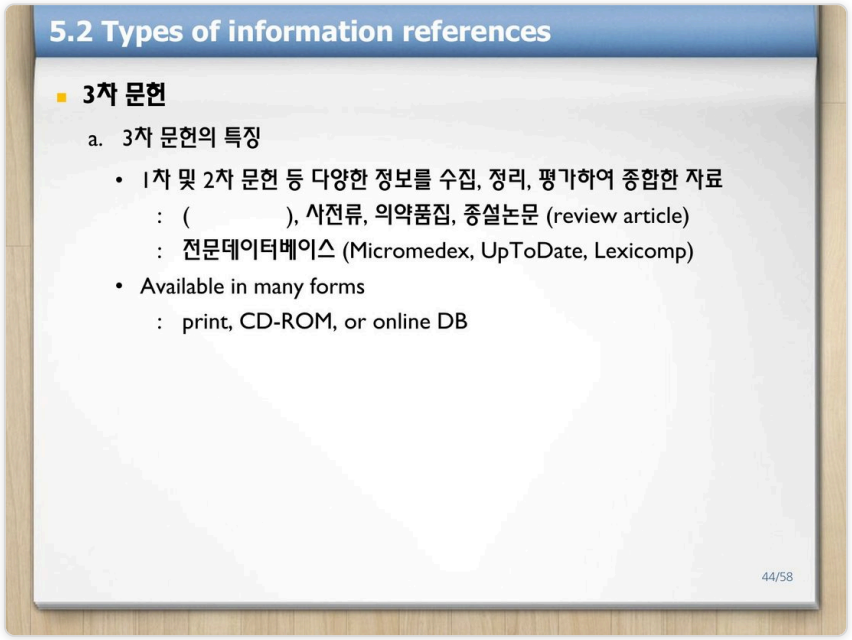
5.2 Types of information references — 3차 문헌

핵심 키워드

수집 · 정리 · 평가 · 종합

교과서 · 의약품집 | 종설

Micromedex · UpToDate · Lexicomp



한 줄 요약

3차 문헌은 1·2차 문헌을 수집·정리·평가해 종합한 자료로, 교과서·사전·의약품집·종설과 전문 DB가 있어.

한글 번역

a. 3차 문헌의 특징

- 1차 및 2차 문헌 등 다양한 정보를 수집, 정리, 평가하여 종합한 자료
- : (교과서), 사전류, 의약품집, 종설논문 (review article)
- : 전문데이터베이스 (Micromedex, UpToDate, Lexicomp)
- Available in many forms : print, CD-ROM, or online DB

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 (교과서 (textbook)), 사전류, 의약품집, 종설논문

종류	예
교과서	Goodman & Gilman's, Harrison's
의약품집	AHFS DI, Martindale, 약전
전문 DB	Micromedex, UpToDate, Lexicomp
종설	review article

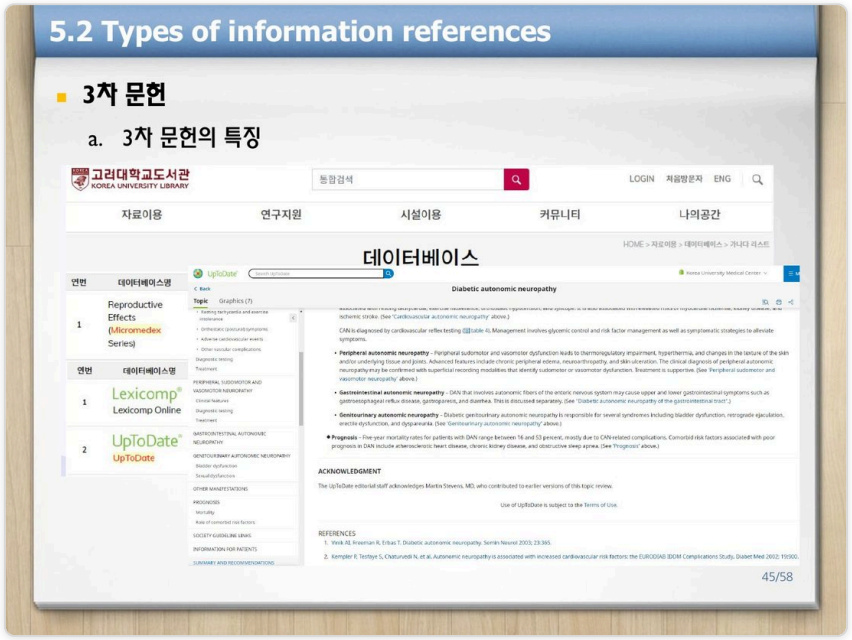
약국·병원에서 질문이 오면 보통 3차 문헌부터 찾아.

5.2 3차 문헌 — 전문 데이터베이스 예시

5.2 Types of information references — 3차 문헌

핵심 키워드

도서관 DB · Lexicomp · UpToDate



한 줄 요약

도서관 DB 목록에서 Lexicomp·UpToDate 같은 3차 전문 DB에 들어가는 화면이야.

한글 번역

a. 3차 문헌의 특징 (슬라이드 44와 같은 글)

- 1차 및 2차 문헌 등 다양한 정보를 수집, 정리, 평가하여 종합한 자료 : 교과서, 사전류, 의약품집, 종설논문 (review article) : 전문데이터베이스 (Micromedex, UpToDate, Lexicomp)

그림: 고려대학교 도서관 데이터베이스 목록 — Reproductive Effects (Information Service), Lexicomp (Lexicomp Online), UpToDate / 오른쪽은 약물 정보 검색 결과 화면

상세 설명 · 풀이

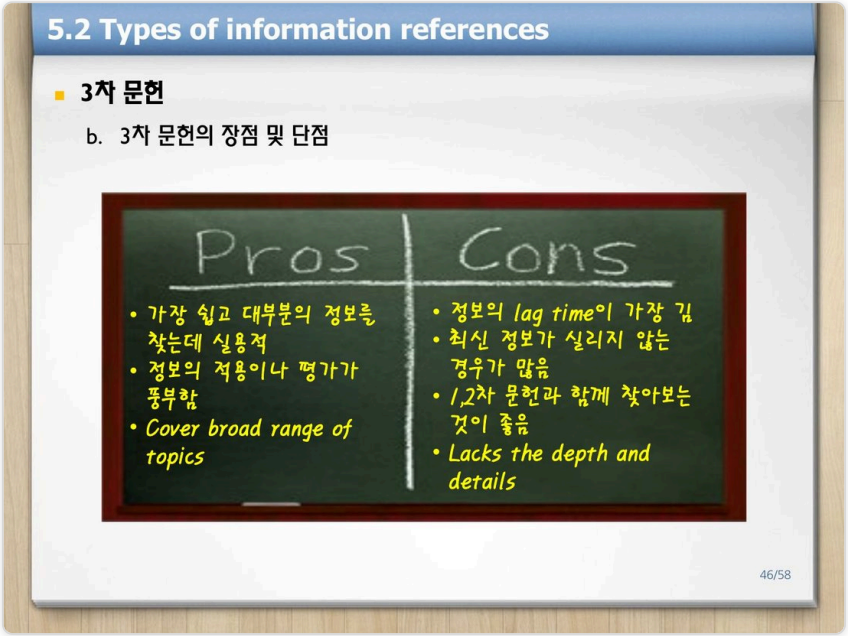
DB	강점
Lexicomp	약물 모노그래프, 용량 · 상호작용
UpToDate	질환별 근거 요약 · 권고 (슬라이드 56)
Micromedex	약물 · 독성 정보 (Drugdex, Poisindex)

5.2 3차 문헌의 장점 및 단점

5.2 Types of information references — 3차 문헌 Pros & Cons

핵심 키워드

가장 쉽고 실용적 | 넓은 범위 | lag time 가장 김 | 깊이 부족



한 줄 요약

3차 문헌은 가장 쉽고 실용적이며 범위가 넓지만, lag time이 가장 길고 깊이가 부족해. 1·2차 문헌과 함께 봐야 해.

한글 번역

Pros (장점)	Cons (단점)
가장 쉽고 대부분의 정보를 찾는데 실용적	정보의 lag time이 가장 김
정보의 적용이나 평가가 풍부함	최신 정보가 실리지 않는 경우가 많음
Cover broad range of topics (넓은 주제를 다룸)	1,2차 문헌과 함께 찾아보는 것이 좋음
	Lacks the depth and details (깊이와 세부 내용이 부족)

※ 원문이 한글·영어 혼용이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

실전 순서 3차(빠른 답) → 2차(최신 논문 검색) → 1차(원문 확인).

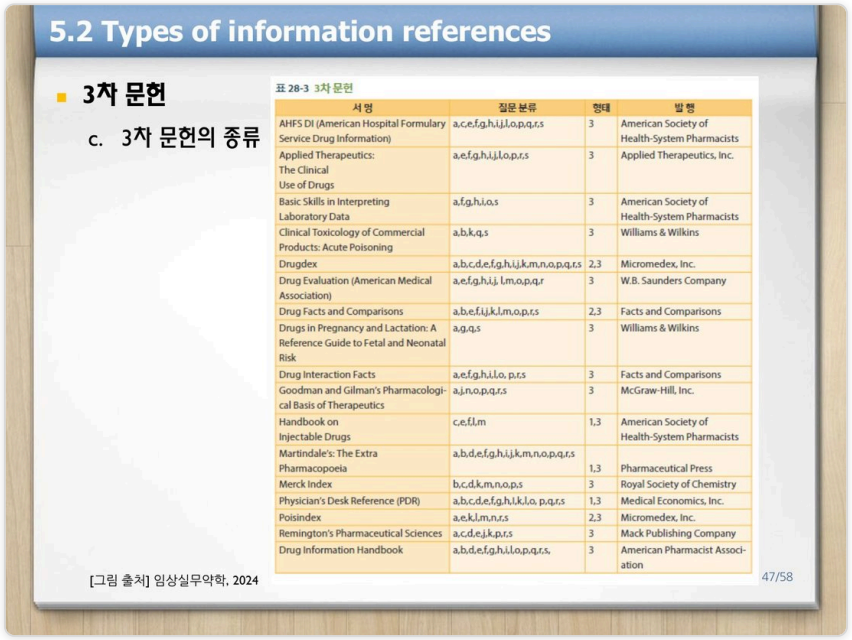
시험 포인트 lag time 가장 긴 것 = 3차 문헌, 가장 짧은 것 = 1차 문헌.

5.2 3차 문헌의 종류

5.2 Types of information references — 3차 문헌의 종류

핵심 키워드

AHFS DI · Martindale · Goodman & Gilman · PDR · Drug Information Handbook



한 줄 요약

대표 3차 문헌 목록이야: 서명, 다루는 질문 분류, 형태(인쇄·전자), 발행처가 정리돼 있어.

한글 번역

c. 3차 문헌의 종류 — 표 28-3 3차 문헌 (서명 / 질문 분류 / 형태 / 발행)

서명 (발행): AHFS Drug Information (ASHP) · Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs · Basic Skills in Interpreting Laboratory Data (ASHP) · Clinical Toxicology of Commercial Products · Drugdex (Micromedex) · Drug Evaluations (AMA) · Drug Facts and Comparisons · Drugs in Pregnancy and Lactation · Drug Interaction Facts · Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics (McGraw-Hill) · Handbook on Injectable Drugs (ASHP) · Martindale: The Extra Pharmacopoeia (Pharmaceutical Press) · Merck Index (Royal Society of Chemistry) · Physicians' Desk Reference (PDR) · Poisindex (Micromedex) · Remington's Pharmaceutical Sciences · Drug Information Handbook (APhA)

[그림 출처] 임상실무약학, 2024

상세 설명 · 풀이

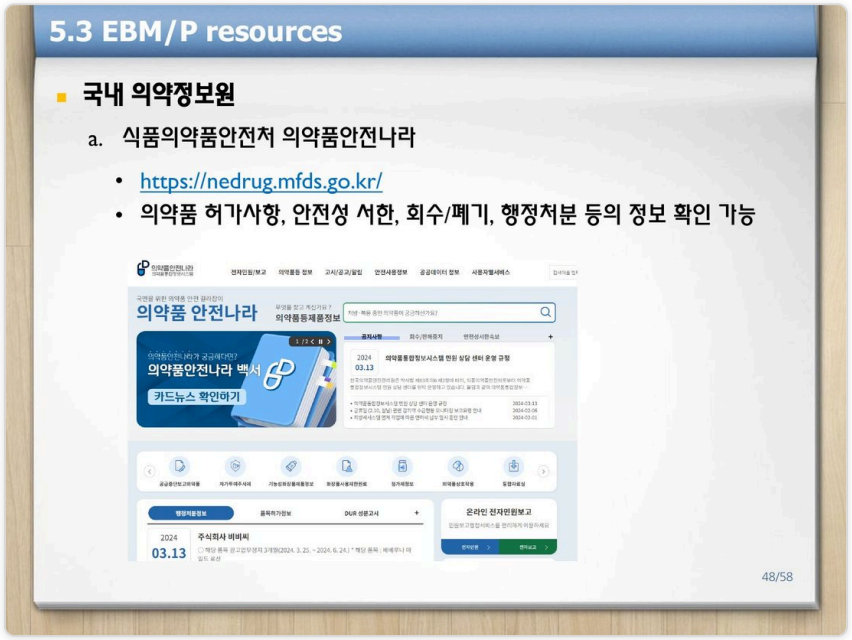
질문	대표 3차 문헌
일반 약물 정보	AHFS DI, Drug Facts and Comparisons, Lexicomp
임부 · 수유	Drugs in Pregnancy and Lactation
상호작용	Drug Interaction Facts
주사제 배합	Handbook on Injectable Drugs (Trissel)
해외 의약품	Martindale
독성	Poisindex, Clinical Toxicology

시험 포인트 질문 종류 → 알맞은 3차 문헌 짝짓기가 약사 국시에도 나와.

5.3 국내 의약정보원 — 의약품안전나라

핵심 키워드

식약처 | nedrug.mfds.go.kr | 허가사항 · 안전성 서한



한 줄 요약

식약처 의약품안전나라에서 의약품 허가사항, 안전성 서한, 회수·폐기, 행정처분 정보를 확인해.

한글 번역

a. 식품의약품안전처 의약품안전나라

- https://nedrug.mfds.go.kr/
- 의약품 허가사항, 안전성 서한, 회수/폐기, 행정처분 등의 정보 확인 가능

그림: 의약품안전나라 홈페이지 화면

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

국내 공식 허가사항(첨부문서)의 원출처야.

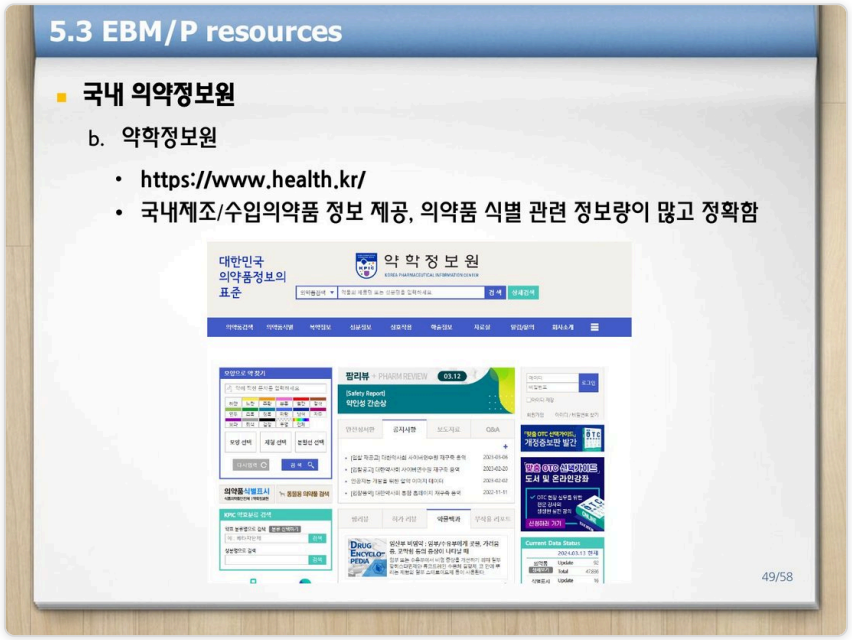
이럴 때	확인할 것
허가된 효능 · 용법	허가사항
새 안전 이슈	안전성 서한
제품 회수	회수 / 폐기 공지

5.3 국내 의약정보원 — 약학정보원

5.3 EBM/P resources — 국내 의약정보원 b

핵심 키워드

약학정보원 · health.kr · 의약품 식별



한 줄 요약

약학정보원은 국내 제조·수입 의약품 정보를 주고, 특히 의약품 식별 정보가 많고 정확해.

한글 번역

b. 약학정보원

- https://www.health.kr/
- 국내제조/수입의약품 정보 제공, 의약품 식별 관련 정보량이 많고 정확함

그림: 대한민국 의약품정보의 표준 — 약학정보원 홈페이지 화면

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

낱알 모양·색·각인으로 약을 찾는 낱알 식별에 특히 유용해.

5.3 국내 의약정보원 — KIMS

5.3 EBM/P resources — 국내 의약정보원 c

핵심 키워드

KIMS | kimsonline.co.kr | 대체 의약품 | 생산 · 발매 현황



한 줄 요약

KIMS 의약품정보센터는 대체 가능 의약품과 생산·발매 현황을 확인하기 쉬워.

한글 번역

c. KIMS 의약품정보센터

- https://www.kimsonline.co.kr/
- 대체 가능 의약품 정보, 생산발매 현황 등의 확인이 용이함

그림: KIMS 온라인 홈페이지 화면

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

품절 약을 같은 성분·함량의 다른 제품으로 바꿀 때 자주 써.

5.3 국내 의약정보원 — 드럭인포

5.3 EBM/P resources — 국내 의약정보원 d

핵심 키워드

드럭인포 druginfo.co.kr



한 줄 요약

드럭인포도 국내 의약품 정보를 찾는 사이트야.

한글 번역

d. 드럭인포

- https://www.druginfo.co.kr/

그림: 드럭인포 홈페이지 화면

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

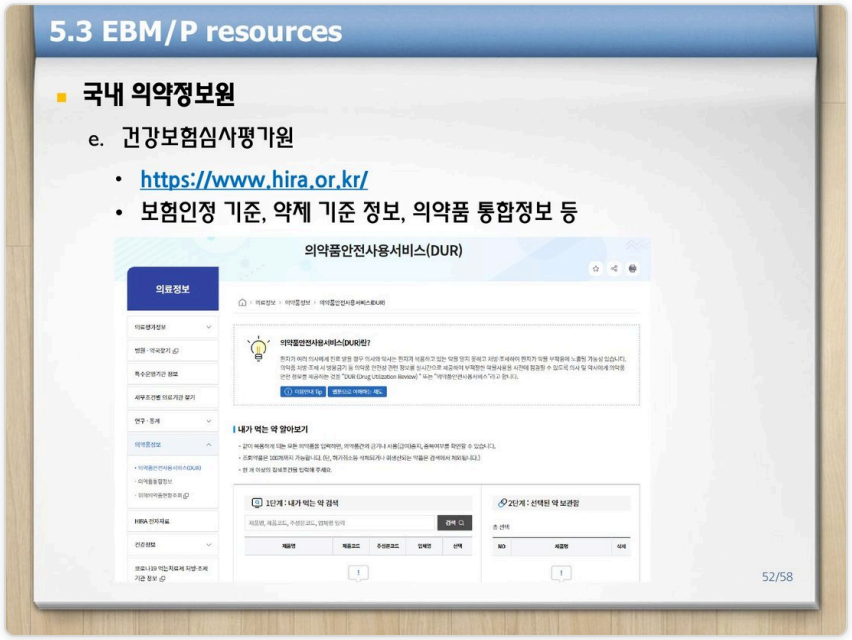
국내 정보원	강점
의약품안전나라	공식 허가 · 안전성
약학정보원	낱알 식별
KIMS	대체 약 · 생산 현황
드럭인포	제품 · 복약 정보
심평원	보험 기준 · DUR
희귀필수의약품센터	희귀 · 필수 의약품

52 5.3 국내 의약정보원 — 건강보험심사평가원

5.3 EBM/P resources — 국내 의약정보원 e

핵심 키워드

심평원 · hira.or.kr · 보험 인정 기준 · DUR



한 줄 요약

건강보험심사평가원에서 보험 인정 기준, 약제 기준, 의약품 통합정보를 확인해. 화면은 DUR 서비스야.

한글 번역

e. 건강보험심사평가원

- https://www.hira.or.kr/
- 보험인정 기준, 약제 기준 정보, 의약품 통합정보 등

그림: 의약품안전사용서비스(DUR) 화면

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

기능	내용
급여 기준	어떤 조건에서 보험이 되는가
DUR	병용금기 · 연령금기 · 임부금기 · 중복 처방 점검

연결 DUR = 의약품안전사용서비스, 처방·조제 단계에서 실시간 점검해.

5.3 국내 의약정보원 — 한국희귀필수의약품센터

5.3 EBM/P resources — 국내 의약정보원 f

핵심 키워드

희귀필수의약품센터 | kodc.or.kr



한 줄 요약

한국희귀·필수의약품센터는 희귀 질환 치료제와 공급이 어려운 필수의약품을 다뤄.

한글 번역

f. 한국희귀필수의약품센터

- https://www.kodc.or.kr/

그림: 한국희귀·필수의약품센터 홈페이지 — "건강하고 행복한 삶을 누리세요"

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

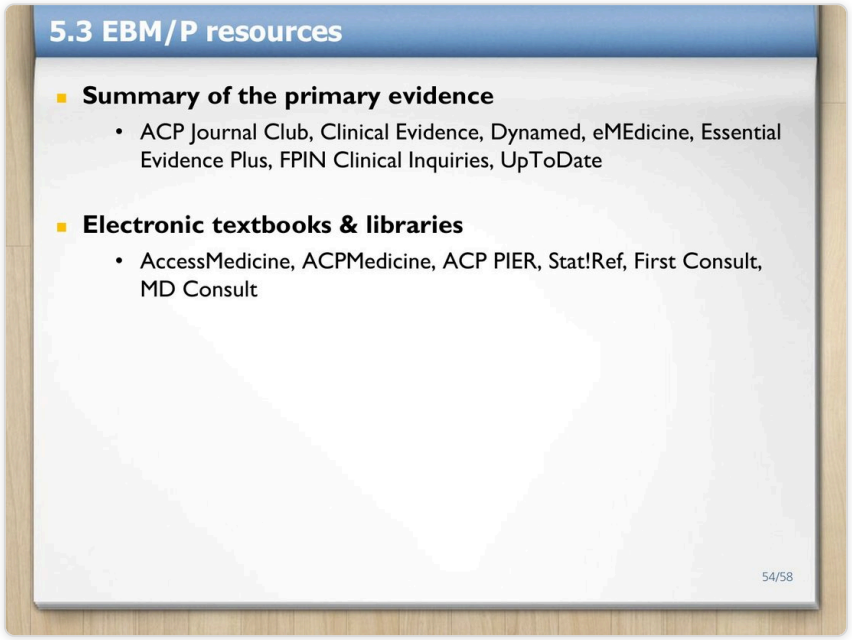
국내에 허가되지 않았거나 공급이 끊긴 약을 긴급 도입·공급하는 창구야.

5.3 국외 정보원 — 근거 요약과 전자 교과서

5.3 EBM/P resources

핵심 키워드

- 1차 근거의 요약
- UpToDate · Dynamed
- 전자 교과서 · 도서관
- AccessMedicine



한 줄 요약

국외 자료는 1차 근거의 요약(UpToDate, Dynamed 등)과 전자 교과서·도서관(AccessMedicine 등)으로 나뉘어.

한글 번역

Summary of the primary evidence (1차 근거의 요약)

- ACP Journal Club, Clinical Evidence, Dynamed, eMedicine, Essential Evidence Plus, FPIN Clinical Inquiries, UpToDate

Electronic textbooks & libraries (전자 교과서 및 도서관)

- AccessMedicine, ACPMedicine, ACP PIER, Stat!Ref, First Consult, MD Consult

※ 원문 "eMEdicine"은 eMedicine의 오기야.

상세 설명 · 풀이

분류	피라미드 위치	예
1차 근거 요약	여과된 정보 (상층)	UpToDate, Dynamed
전자 교과서	배경 정보	AccessMedicine (Harrison's)

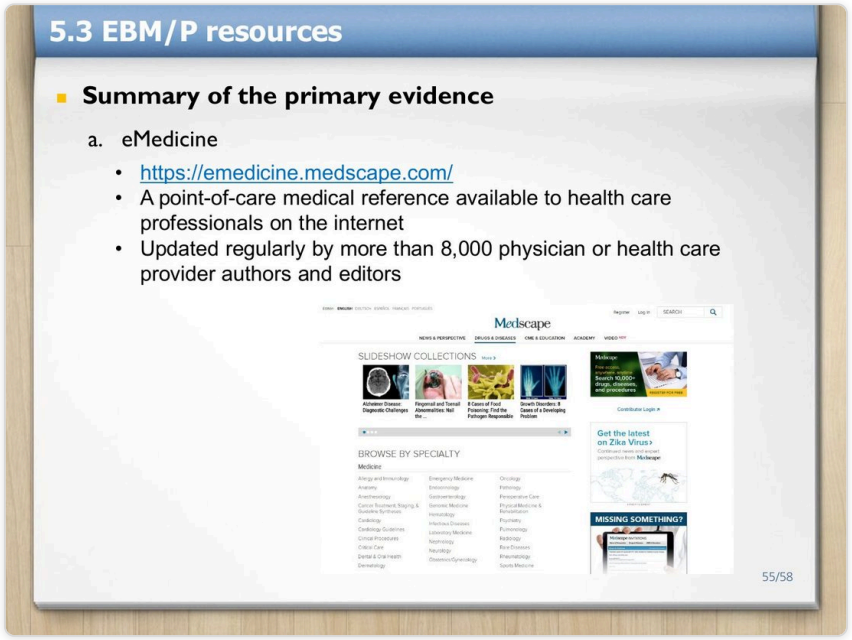
임상 질문에 빠르게 답할 땐 근거 요약형 자료가 가장 효율적이야.

5.3 국외 정보원 — eMedicine

5.3 EBM/P resources — a. eMedicine

핵심 키워드

- eMedicine (Medscape)
- point-of-care
- 8,000명 이상 저자



한 줄 요약

eMedicine은 현장(point-of-care)용 온라인 의학 참고자료로, 8,000명 이상의 의료인 저자·편집자가 정기적으로 업데이트해.

한글 번역

a. eMedicine

- https://emedicine.medscape.com/
- 인터넷에서 의료 전문가가 이용할 수 있는 진료 현장(point-of-care) 의학 참고자료
- 8,000명 이상의 의사 또는 의료 제공자 저자와 편집자가 정기적으로 업데이트

그림: Medscape 화면 — Slideshow collections, Browse by specialty

상세 설명 · 풀이

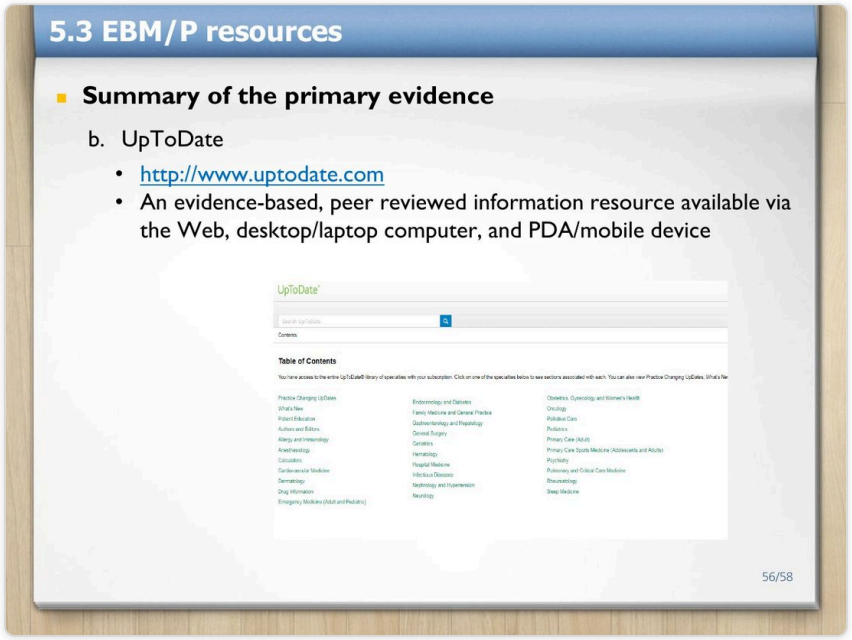
무료 · 질환별 정리가 강점. Medscape 계정으로 접근해.

56 5.3 국외 정보원 — UpToDate

5.3 EBM/P resources — b. UpToDate

핵심 키워드

UpToDate | 근거 기반 | 동료 심사 | 웹 · 모바일



한 줄 요약

UpToDate는 근거 기반·동료 심사를 거친 정보원으로, 웹·컴퓨터·모바일에서 쓸 수 있어.

한글 번역

b. UpToDate

- http://www.uptodate.com
- 웹, 데스크톱/노트북 컴퓨터, PDA/모바일 기기를 통해 이용 가능한 근거 기반, 동료 심사 정보 자료

그림: UpToDate의 목차(Table of Contents) 화면

상세 설명 · 풀이

특징	의미
근거 기반	권고마다 근거 등급 (GRADE)
동료 심사	전문가 검토
자주 업데이트	3차 문헌 중 최신성이 좋은 편

연결 UpToDate = 3차 전문 DB이면서 피라미드의 여과된 정보야 (슬라이드 23, 44).

57 5.3 국외 정보원 — AccessMedicine

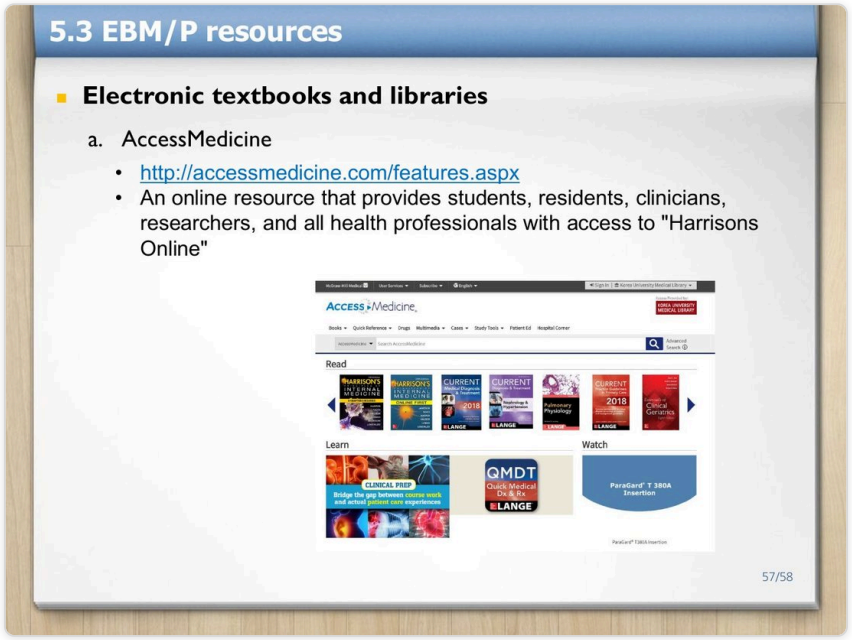
5.3 EBM/P resources — a. AccessMedicine

핵심 키워드

AccessMedicine

Harrison's Online

전자 교과서



한 줄 요약

AccessMedicine은 학생·전공의·임상가·연구자에게 Harrison's Online 등 교과서를 제공하는 온라인 자료야.

한글 번역

Electronic textbooks and libraries (전자 교과서 및 도서관)

a. AccessMedicine

- http://accessmedicine.com/features.aspx
- 학생, 전공의, 임상가, 연구자, 모든 보건 전문가에게 "Harrison's Online" 접근을 제공하는 온라인 자료

그림: AccessMedicine 화면 — Read (교과서 표지들), Learn, Watch

상세 설명 · 풀이

맥그로힐 계열 교과서(Harrison's, Goodman & Gilman's 등)를 온라인으로 전문 검색할 수 있어.

58 감사합니다! (마무리)

Closing slide

핵심 키워드

마무리 | 전체 복습



한 줄 요약

강의 마지막 슬라이드야. EBM 정의 → PICO → 피라미드 → 1·2·3차 문헌으로 흐름을 다시 정리해 봐.

한글 번역

감사합니다!

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

시험 전 체크리스트

1. Sackett 정의의 3빈칸: current best · decisions · individual
2. EBM = 연구 근거 + 임상 전문성 + 환자 가치 · "What EBM is NOT" 4가지
3. 5단계: Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate
4. PICO = Patient · Intervention · Comparison · Outcome
5. 피라미드: SR/MA > RCT > 코호트 > 환자-대조군 > 증례 > 전문가 의견
6. 1·2·3차 문헌의 정의 · 예 · 장단점 · lag time

마무리 질문(PICO) → 검색(1·2·3차) → 평가(피라미드) → 적용(환자 가치)이 이 강의 한 줄 요약이야.